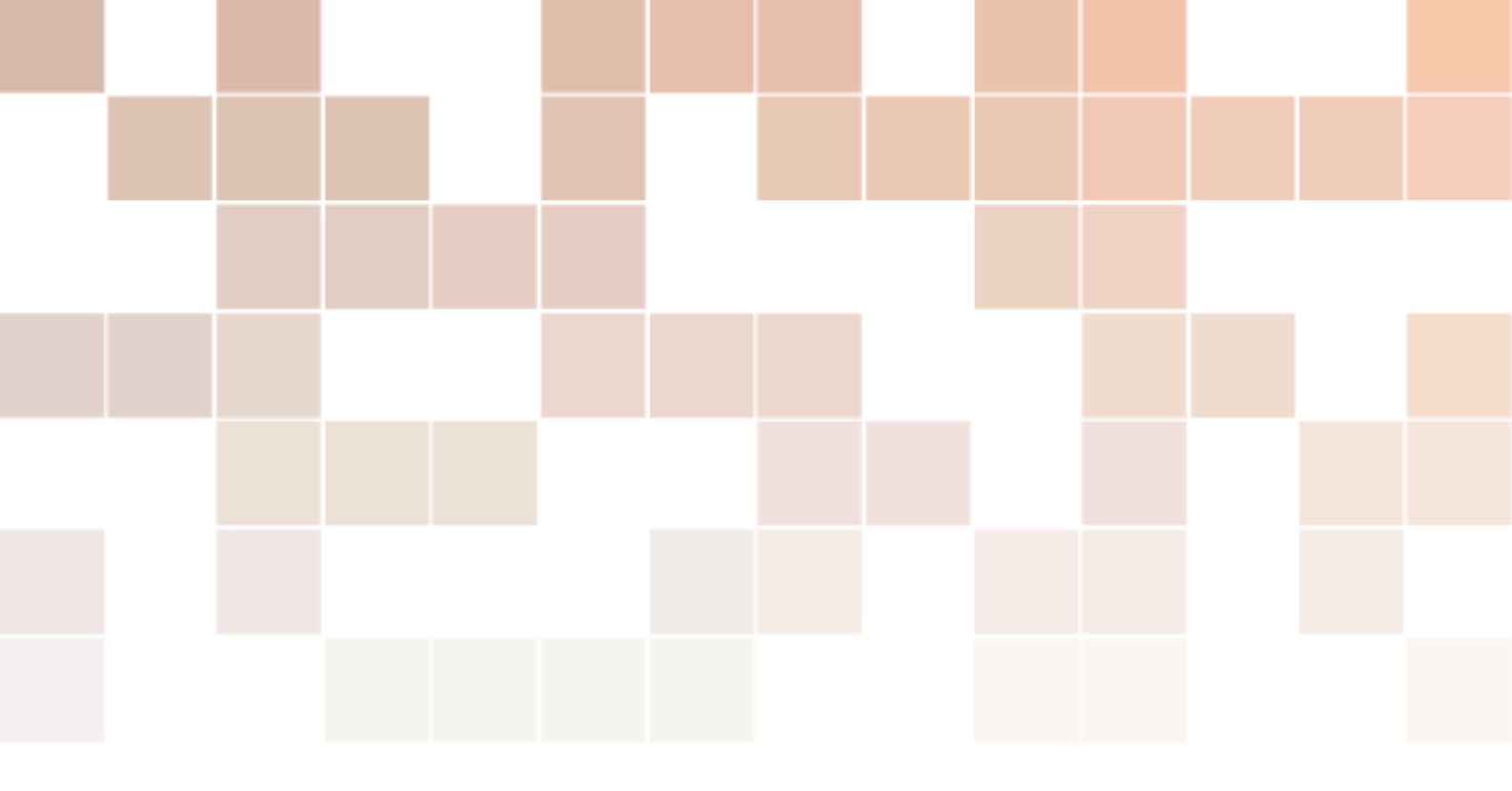
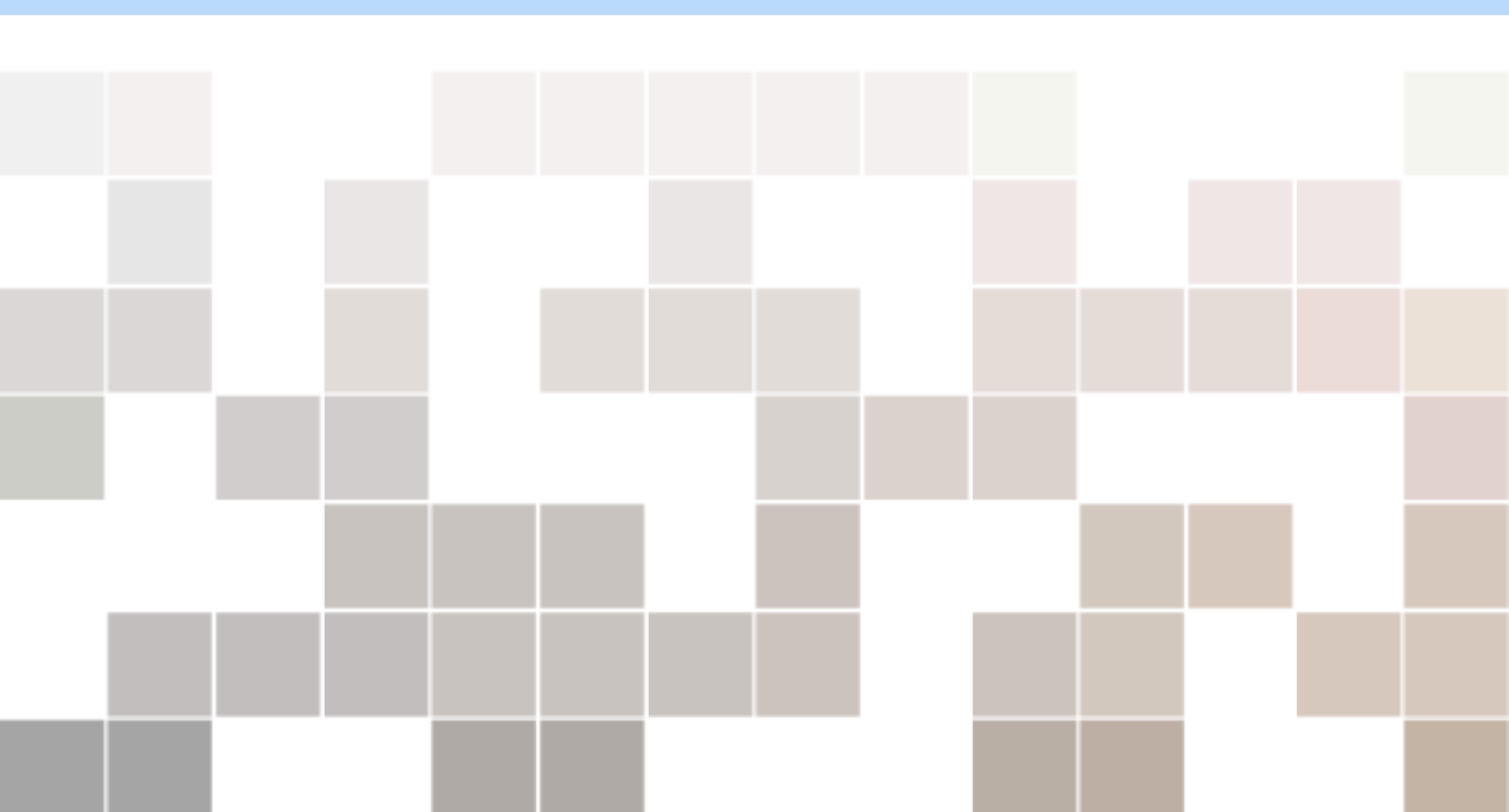




Análisis de Complejidad Económica en Honduras para la Diversificación Productiva

A Practical Guide

Goro Akechi



PUBLISHED BY PUBLISHER

Licensed under the Apache 2.0 License (the “License”). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> . Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

First printing, September 2026



Índice

I	Complejidad Económica de Honduras	
1	Hechos estilizados de la Economía de Honduras	11
2	La Complejidad Económica para el diseño de las estrategias de política industrial y diversificación productiva	15
3	Datos usados para el Análisis de Complejidad	21
II	Identificación de Oportunidades de Diversificación	
4	Identificación de Oportunidades de Diversificación	25
4.1	Priorización en el Margen Intensivo	25
4.2	Priorización en el Margen Extensivo	27
4.3	Portafolios de Diversificación para el Margen Extensivo	27
4.3.1	Portafolio de Oportunidades Cercanas	28
4.3.2	Portafolio Balanceado	29
4.3.3	Portafolio de Saltos Largos	29
4.3.4	Industria Textil	29
5	Identificación de Clúster de Actividades Productivas	31
III	Factores de Viabilidad y Atractivo	
6	Factores de Viabilidad y Atractivo	35
7	Cuadrantes de Identificación	39
7.1	Actividades Priorizadas en el Margen Intensivo	39
7.2	Actividades Priorizadas en el Margen Extensivo	40

7.2.1	Portafolio de Oportunidades Cercanas	40
7.2.2	Portafolio Balanceado	41
7.2.3	Portafolio de Saltos Largos	42
7.3	Productos Textiles en el Margen Extensivo	42
8	Listado Final de Actividades	43
9	Conclusiones	45
	Bibliografía	47
	Appendices	49
A	Metodología de Complejidad Económica	49
B	Bases de Datos Analizadas	55
C	Pruebas de Consistencia y Robustez de los Resultados	57
D	Resultados detallados de la priorización de sectores en el Margen Intensivo	59
E	Resultados detallados de la priorización de sectores en el Margen Extensivo	61
F	Comparativa de industrias priorizadas por ONUDI	67
G	Definición y cálculo de los Factores de Viabilidad y Atractivo . . .	69



Lista de Figuras

1.1	PIB per cápita 1990-2024. Dólares Constantes de 2015	11
1.2	Construcciones del PIB diferentes periodos (componentes del PIB en p.p)	12
1.3	Exportaciones 1990-2023. Dólares constantes de 2015. Índice 1990=0	12
1.4	Composición del VA y crecimiento de los sectores transables y no transables (2000-2024)	13
2.1	GDP per Cápita PPP vs Índice de Complejidad Económica	16
2.2	Composición de Exportaciones de Japón 2024	16
2.3	Composición de Exportaciones de Chad 2024	17
2.4	Composición de Exportaciones de Honduras 2024	17
2.5	Complejidad Económica de las Exportaciones de Honduras 2024	18
2.6	Espacio-Producto. Atlas de Complejidad Económica	19
2.7	Productos con RCA > 1 de Honduras 1995	20
2.8	Productos con RCA > 1 de Honduras 2024	20
3.1	Bases de Datos Exploradas	21
3.2	Proceso de Depuración y Limpieza de la base de datos SBS de la OECD	22
4.1	Definición Margen Intensivo y Margen Extensivo	25
4.2	Empleo y Complejidad Económica en el Margen Intensivo. Honduras. Datos de Empleo de OECD SBS 2019	26
4.3	Empleo y Complejidad Económica en el Margen Intensivo de la Industria Textil. Honduras. Datos de Empleo de OECD SBS 2019	26
4.4	Productos estudiados de las Industrias Textiles CIIU Rev 4	27
4.5	Distacia y Complejidad Económica en el Margen Extensivo. Honduras. Datos de Empleo de OECD SBS 2019	27
4.6	Portafolio de Oportunidades Cercanas. Diagrama Relacionamiento-Complejidad .	28
4.7	Portafolio Balanceado. Diagrama Relacionamiento-Complejidad	29
4.8	Portafolio de Saltos Largos. Diagrama Relacionamiento-Complejidad	29
4.9	Productos Textiles donde Honduras tiene especialización. Atlas de Complejidad Económica	30
4.10	Correspondencia de Actividades Textiles CIIU Rev 4 y Productos del Atlas de Complejidad Económica	30
6.1	Criterios de Viabilidad y Atractivo	36
7.1	Diagrama Viabilidad-Atractivo. Margen Intensivo	39
7.2	Diagrama Viabilidad-Atractivo. Portafolio de Oportunidades Cercanas. Margen Extensivo	40

7.3	Diagrama Viabilidad-Atractivo. Portafolio Balanceado. Margen Extensivo	41
7.4	Diagrama Viabilidad-Atractivo. Portafolio de Saltos Largos. Margen Extensivo .	42
7.5	Diagrama Viabilidad-Atractivo. Productos Textiles en el Margen Extensivo	42
8.1	Actividades por Fases Estratégicas y Clúster de Actividad	43
B.1	Bases de Datos Exploradas para el Análisis de Complejidad.	55
B.2	Proceso de Depuración y Limpieza de la base de datos SBS de la OECD	55
C.1	GDP per capita vs ECI. Datos de Empleo OECD SBS 2019	57
C.2	GDP per capita vs ECI. Datos de Empleo OECD SBS 2019 y Atlas de Complejidad Económica	57
C.3	Comparación de Rankings de Países. Datos de Empleo OECD SBS 2019	58
C.4	Diagrama Distancia-PCI. Honduras. Datos de Empleo OECD SBS 2019	58
C.5	Diagrama Distancia-PCI. Alemania. Datos de Empleo OECD SBS 2019	58



Lista de Tablas

4.1	Ponderadores de los Portafolios de Diversificación	28
5.1	Clústers de Actividades Productivas	31
7.1	Listado de Actividades por Fases Estratégicas. Margen Intensivo	40
7.2	Listado de Actividades por Fases Estratégicas. Portafolio de Oportunidades Cercanas. Margen Extensivo	41
7.3	Listado de Actividades por Fases Estratégicas. Portafolio Balanceado. Margen Extensivo	41
7.4	Listado de Actividades por Fases Estratégicas. Portafolio de Saltos Largos. Margen Extensivo	42
8.1	Listado Final de Actividades por Fases Estratégicas y Clúster de Actividad	44
D.1	Priorización de actividades en el Margen Intensivo (actividades en las que se especializa Honduras)	59
E.1	Priorización de actividades en el Margen Extensivo (oportunidades de diversificación para Honduras)	61
E.2	Priorización de Productos Textiles en el Margen Extensivo (oportunidades de diversificación para Honduras). HS12, Atlas de Complejidad Económica de Harvard (otros productos textiles)	62
F.1	Comparativa de Industrias Priorizadas por ONUDI	67



Complejidad Económica de Honduras

1	Hechos estilizados de la Economía de Honduras	11
2	La Complejidad Económica para el diseño de las estrategias de política industrial y diversificación productiva	15
3	Datos usados para el Análisis de Complejidad	21

1. Hechos estilizados de la Economía de Honduras

En los últimos 30 años, Honduras ha registrado el crecimiento económico más bajo entre sus pares, manteniéndose rezagado de forma persistente con la excepción del periodo 2000-2010.

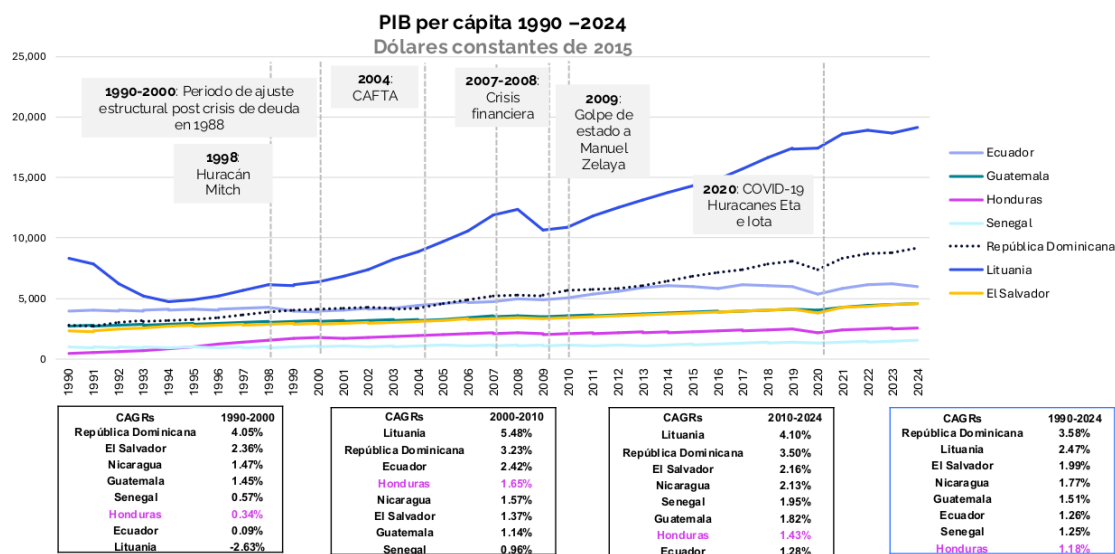


Figura 1.1: PIB per cápita 1990-2024. Dólares Constantes de 2015

El crecimiento ha estado impulsado por el consumo, con una alta dependencia de las remesas, que ascienden al 30% del PIB, y que, a la vez, ha generado un déficit comercial cada vez más grande. El Consumo explica típicamente la mayor parte del crecimiento del PIB en Honduras. Las exportaciones han aportado cada vez menos al crecimiento económico, aunque a inicios de los años 2000 su contribución fue importante. El déficit comercial se ha ampliado considerablemente, debido a que las importaciones han crecido a ritmos mucho más acelerados que las exportaciones

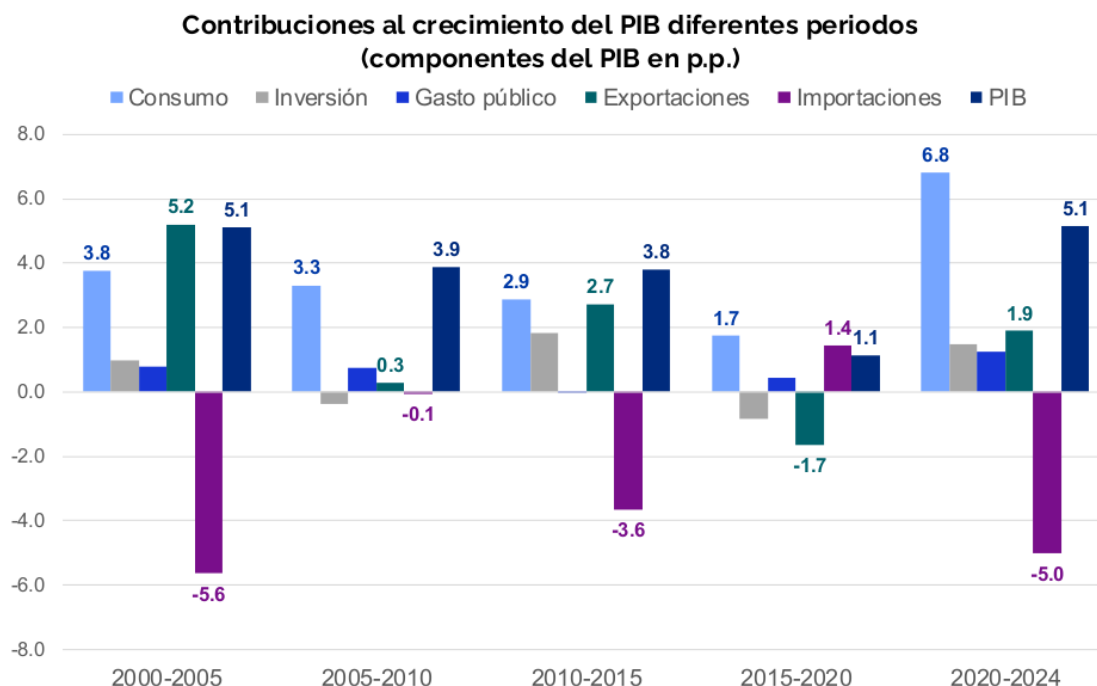


Figura 1.2: Construcciones del PIB diferentes periodos (componentes del PIB en p.p)

El desempeño exportador ha estado rezagado frente al de sus pares, con excepción de la década 2000-2010, donde fueron impulsadas por los sectores agrícola y textil. Salvo en la década de 2000-2010, el desempeño exportador ha quedado rezagado frente al de los países pares.

Exportaciones 1990 -2023

Dólares constantes de 2015, índice 1990 = 100

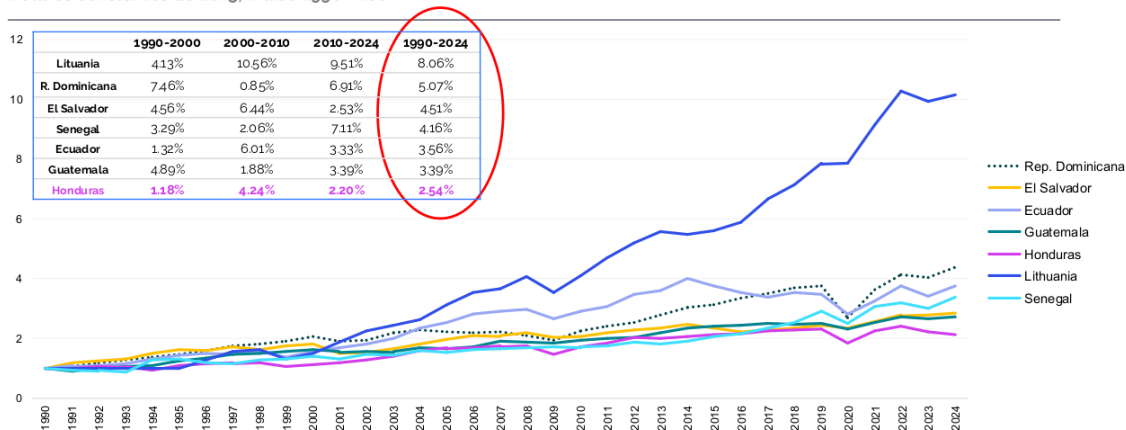


Figura 1.3: Exportaciones 1990-2023. Dólares constantes de 2015. Índice 1990=0

Consistente con este patrón exportador y el impulso de las remesas sobre el consumo, la economía se ha orientado hacia el sector no transable, que alcanza el 66% del valor agregado. No solo que la productividad está estancada, la estructura productiva se está reorientando a una de bienes no transables que dependen de la demanda interna.

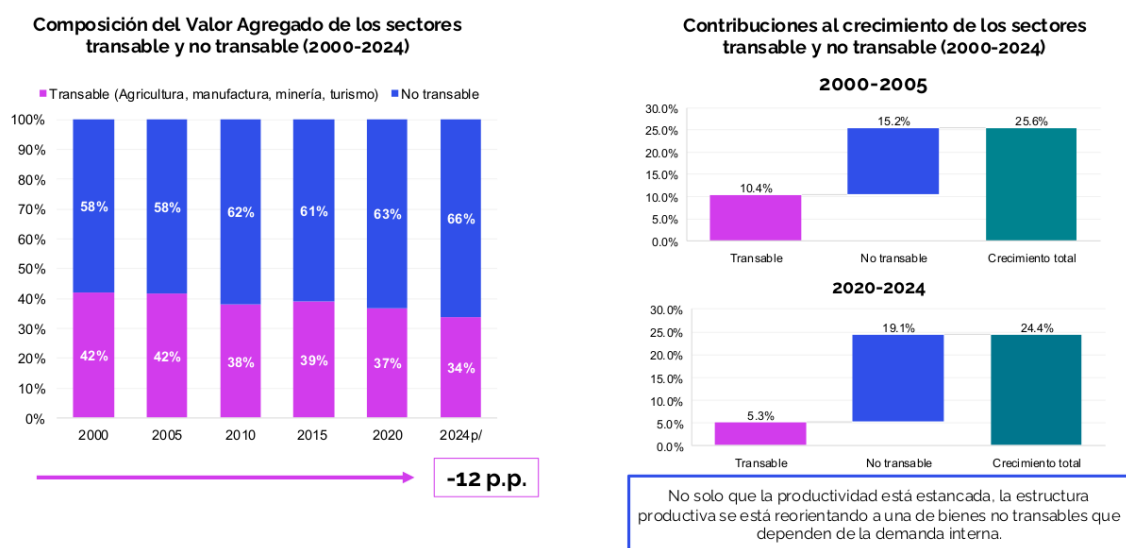


Figura 1.4: Composición del VA y crecimiento de los sectores transables y no transables (2000-2024)



2. La Complejidad Económica para el diseño de las estrategias de política industrial y diversificación productiva

Para reorientar la economía hacia sectores transables y que las exportaciones retomen un papel principal en el crecimiento económico, se propone el análisis de complejidad económica.

El análisis de complejidad económica permite identificar el stock de capacidades productivas de un país y oportunidades de diversificación a través de la reutilización de esas capacidades.

Hay dos principios para entender la importancia de la Complejidad Económica en el diseño estrategias de política industrial y de diversificación productiva:

- El desarrollo económico sostenido se explica como un fenómeno iterativo de acumulación de capacidades productivas que permiten a las regiones producir una mayor diversidad de bienes y servicios con un mayor nivel de sofisticación o mayor complejidad económica.
- Los países tienden a diversificarse hacia bienes y servicios que requieren capacidades productivas similares a las de industrias existentes

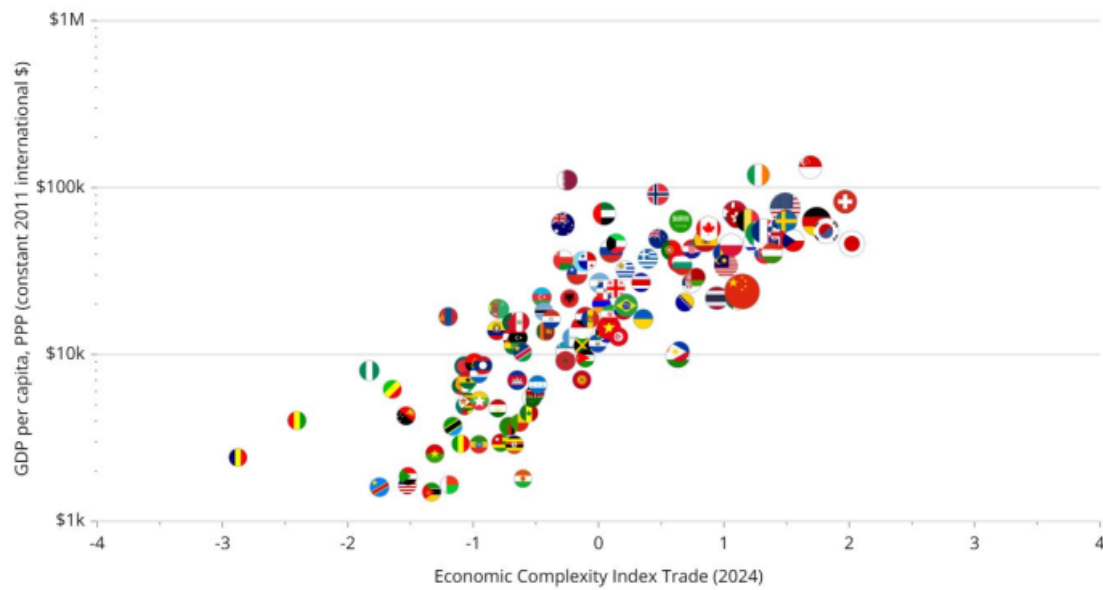


Figura 2.1: GDP per Cápita PPP vs Índice de Complejidad Económica

Las capacidades productivas no son observables, pero se pueden inferir con base en un análisis de los productos y servicios que un país es capaz de producir de forma competitiva.

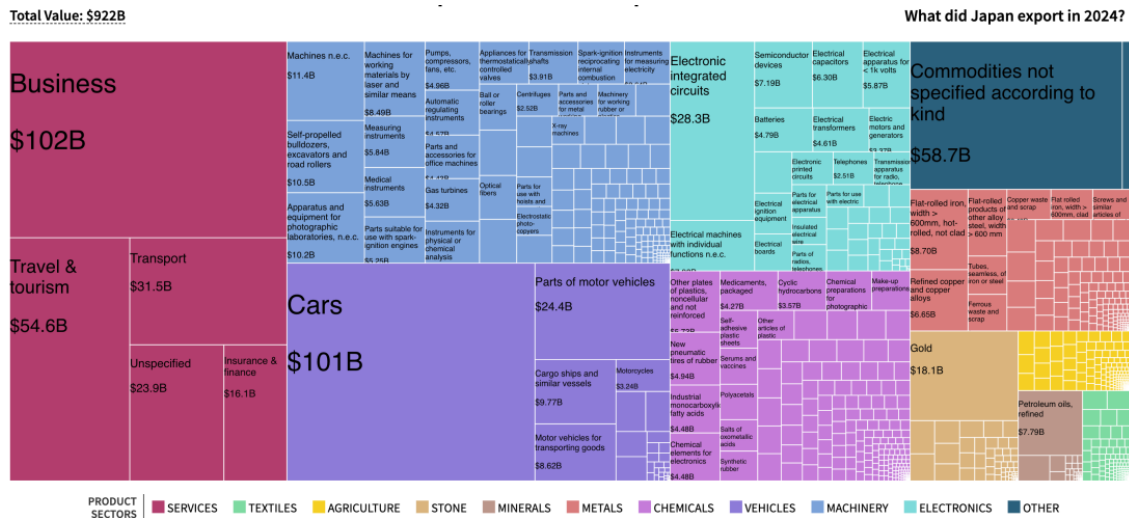


Figura 2.2: Composición de Exportaciones de Japón 2024

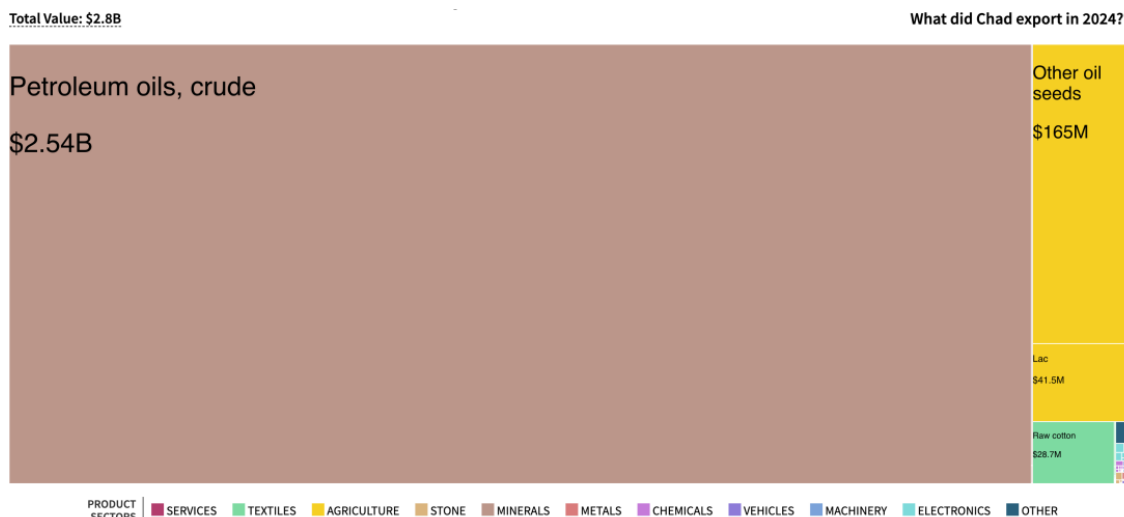


Figura 2.3: Composición de Exportaciones de Chad 2024

En 2024, Honduras exportaba con ventaja comparativa 129 productos ($RCA \geq 1$), por debajo de otros países comparables en la región como Guatemala (180) y El Salvador (157).

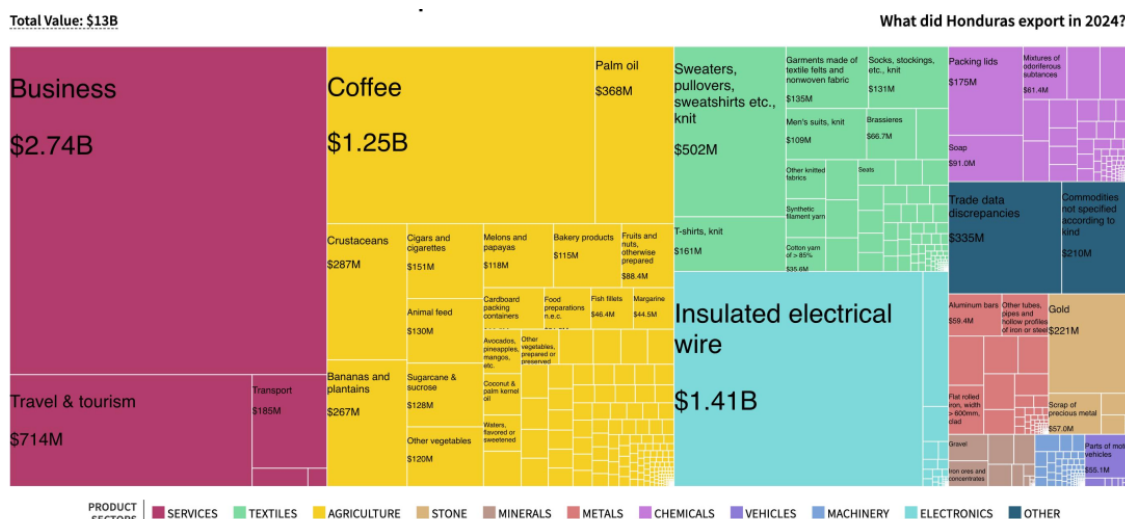


Figura 2.4: Composición de Exportaciones de Honduras 2024

En general, las exportaciones más importantes de Honduras – con excepciones de algunos productos de menores niveles de exportación - presentan un bajo nivel de sofisticación o complejidad económica.

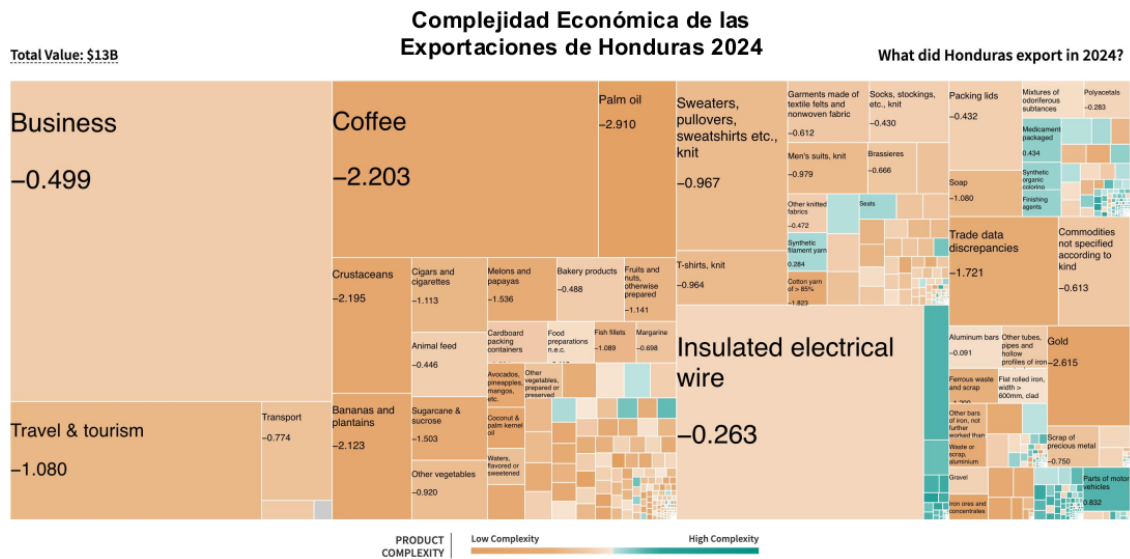


Figura 2.5: Complejidad Económica de las Exportaciones de Honduras 2024

El marco de complejidad económica, aplicando análisis y métricas de redes complejas, permite medir la similitud del know-how y el nivel de las capacidades requeridas para producir bienes y servicios

En este ejemplo, cada nodo es un producto. La proximidad entre dos nodos es una medida de la similitud del know-how de las capacidades productivas requeridas para desarrollar ambos productos. Los países y las regiones se diversifican “saltando” hacia productos adyacentes que requieran capacidades productivas similares a las ya existentes en el lugar.

El marco de complejidad económica nos permite estimar estas y otras métricas relevantes para la priorización de industrias y el diseño de estrategias de desarrollo¹:

- Índice de Complejidad del Producto (PCI): Nivel de sofisticación del conocimiento y capacidades necesarias para producir una actividad o producto
- Ganancia de oportunidad (COG): Valor estratégico de una actividad para abrir nuevas oportunidades de diversificación hacia sectores más complejos
- Distancia: Grado de cercanía entre las capacidades actuales y las necesarias para desarrollar una nueva actividad

¹El Anexo 1 incluye la descripción metodológica de las principales métricas de complejidad económica.

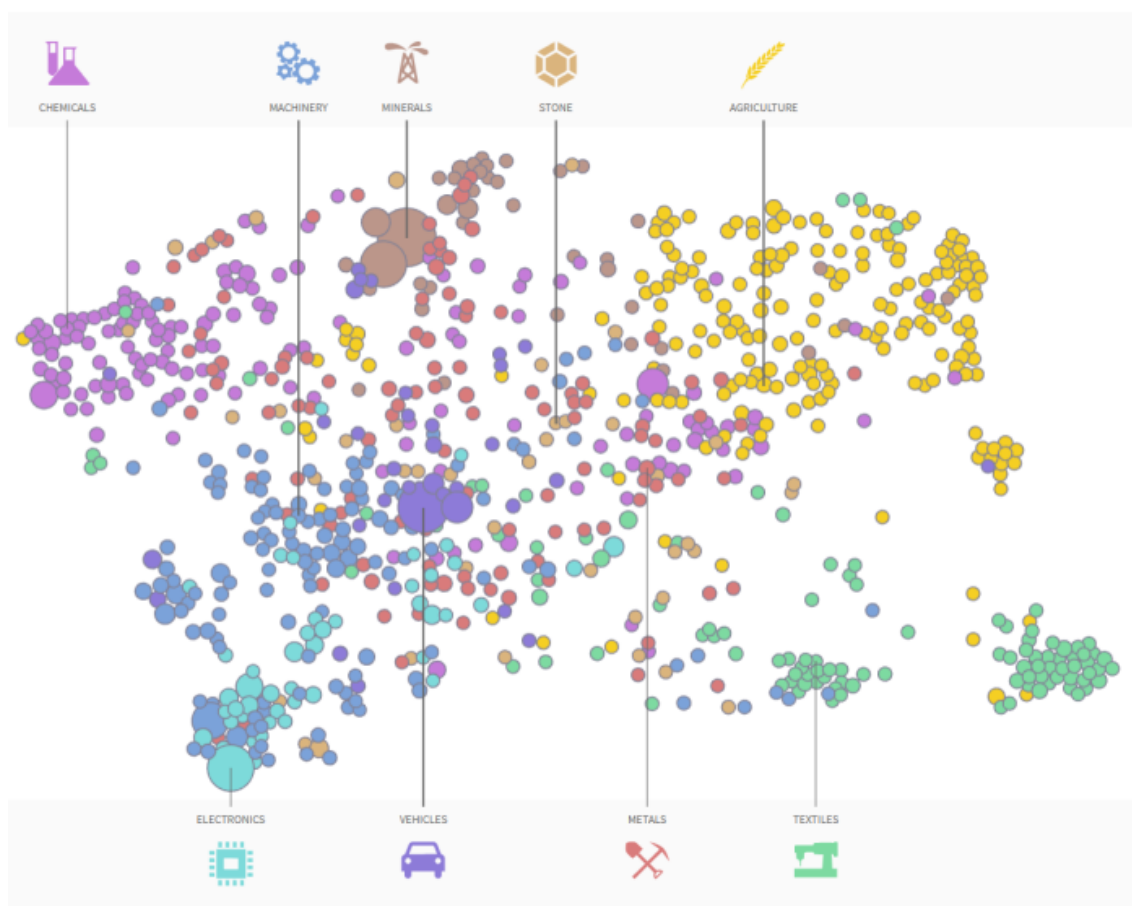


Figura 2.6: Espacio-Producto. Atlas de Complejidad Económica

Mediante estos análisis es posible identificar que la cesta exportadora de Honduras de los últimos 30 años se ha mantenido concentrada en los sectores de agricultura y textiles².

²En este ejemplo, cada nodo es un producto, se encuentra encendido (coloreado) si Honduras lo exporta con $VCR > 1$

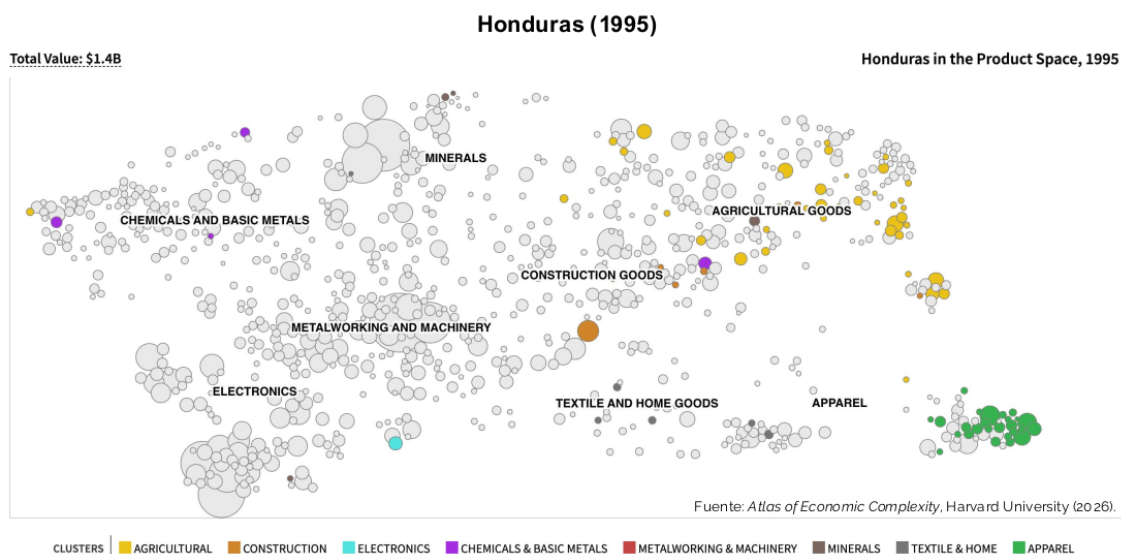


Figura 2.7: Productos con RCA > 1 de Honduras 1995

Para 2024, por un lado se habían perdido algunos productos del cluster de textiles, y por el otro, agregado nuevos productos químicos, de maquinaria y construcción en áreas centrales del espacio de productos³.

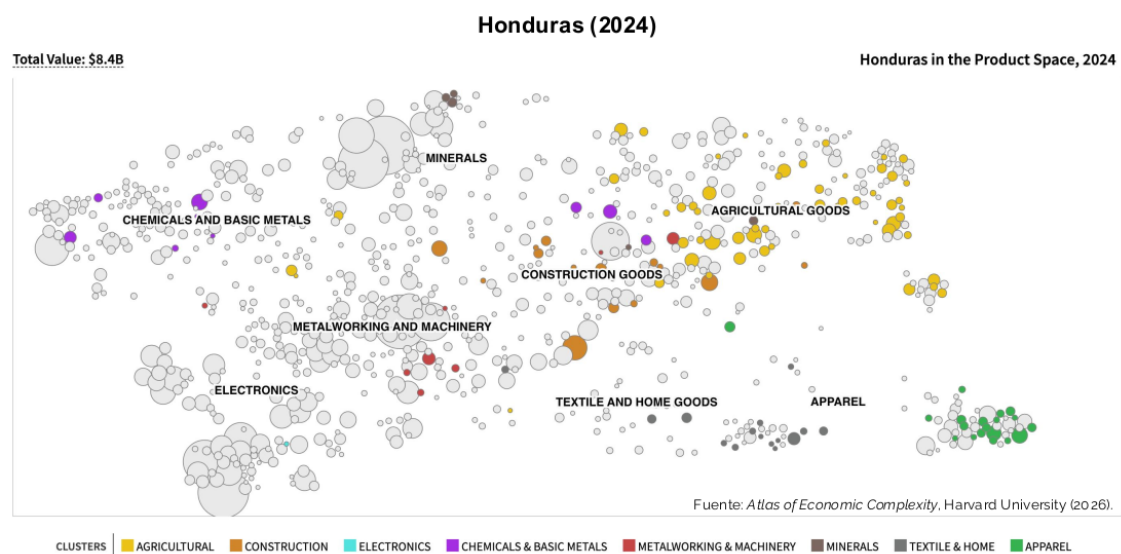


Figura 2.8: Productos con RCA > 1 de Honduras 2024

³Adicionalmente, a partir de datos administrativos de fuentes nacionales, se incluyeron: Honduras, El Salvador y Ecuador. En el Anexo 2 se incluyen los pasos que se siguieron para definir la base final de este análisis.

3. Datos usados para el Análisis de Complejidad

Se analizaron y combinaron distintas bases de datos para hacer la mejor radiografía posible de la estructura productiva de Honduras, incluyendo producción doméstica y mediante servicios.



Honduras: Empleo y unidades económicas

Empleo:

- Datos de 14 departamentos y 21 municipios
- Datos vía solicitud (IAIP) para 2015–2025 y 378 actividades económicas a 4 dígitos CIIU

Unidades económicas:

- Se cuenta con datos de 16 departamentos 2015 y de 18 para 2024



USA (County Business Patterns Dataset)

- Datos de empleo y de unidades económicas de 1986-2023

Principales limitaciones:

- Clasificación industrial: NAICS
- Actividades comparables: 230
- Regiones comparables: 925 zonas metropolitanas y micropolitanas de EEUU



ONU (UNIDO Industrial Statistics, INDSTAT)

Principales limitaciones:

- Datos no homogeneizados en el mundo
- Clasificación industrial CIIU, enfocado en manufacturas
- Actividades comparables: 137
- Regiones comparables: 96 países.
- Período: 2000-2022 (incompleta para diversos países).



OECD Structural Business Statistics (SBS)

- Datos anuales de empleo usando la clasificación CIIU para los países miembros y socios de la OCDE, **incluyendo servicios**.
- La base final contiene **213 actividades económicas transables en 21 países**.***

Principales limitaciones:

- Hay un rezago en la actualización de datos por parte de los países

Figura 3.1: Bases de Datos Exploradas

Para asegurar que la base SBS de la OECD fuera comparable se siguieron los siguientes pasos:



1.1 Selección del mejor periodo comparable

- 2019 es el año con mayor reporte de información con 367 registros de actividad económica.



1.2 Depuración y selección de actividades económicas comparables

- De las **367 actividades económicas** a 4 dígitos CIIU en 2019, no todos resultan utilizables para un análisis comparativo: diversas actividades aparecían reportadas por un número muy reducido de países, lo que las hace poco informativas para calcular el RCA e introduce ruido en los índices de complejidad.
- Para corregir esto se aplicó un filtro de cobertura mínima por actividad, que redujo el universo de trabajo a **305 actividades económicas**. Las actividades filtradas corresponden principalmente a sectores que no aparecen reportados o lo son por una mínima cantidad de países, generalmente 1 o 2, como: agricultura, minería, financiero, administración pública, enseñanza, actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, otros servicios y actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio.
- En estas **305 actividades** se hicieron dos filtros adicionales, quedando entonces **213 actividades económicas**: 1) con base en la recodificación propuesta por [Delgado \(2014\)](#), se priorizaron solo las **actividades transables (incluyendo los servicios transables)**; 2) se hizo un filtrado manual para quitar actividades que no parecían congruentes en los datos de Honduras: Fabricación de productos de hornos de coque (1910).



1.3 Selección de países

- La base 2019 inicial incluía **36 países**, pero no todos tenían el mismo nivel de información.
- Para determinar qué países incluir se construyó un criterio basado en la cobertura de actividades transables. Se calculó para cada país la proporción de actividades transables en las que reportó empleo mayor a cero en 2019 y se fijó un umbral de 0.69, esto es: **solo se incluyeron países que reportan en al menos el 69% de las actividades transables identificadas**. Con este criterio quedaron **18 países** en la base.
- Adicionalmente, a partir de datos administrativos de fuentes nacionales, se incluyeron: Honduras, El Salvador y Ecuador.



1.4 Resultado Final

- El resultado final es un **dataset de 213 actividades económicas transable en 21 países**: 1) **Asia**: Corea del Sur; 2) **Europa**: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia; 3) **LATAM**: Ecuador, El Salvador y Honduras.

Figura 3.2: Proceso de Depuración y Limpieza de la base de datos SBS de la OECD



Identificación de Oportunidades de Diversificación

4	Identificación de Oportunidades de Diversificación	25
4.1	Priorización en el Margen Intensivo	25
4.2	Priorización en el Margen Extensivo	27
4.3	Portafolios de Diversificación para el Margen Extensivo	27
5	Identificación de Clúster de Actividades Productivas	31

4. Identificación de Oportunidades de Diversificación

El mapeo de la estructura y capacidades productivas permite identificar la especialización productiva actual y oportunidades de diversificación viables para Honduras.

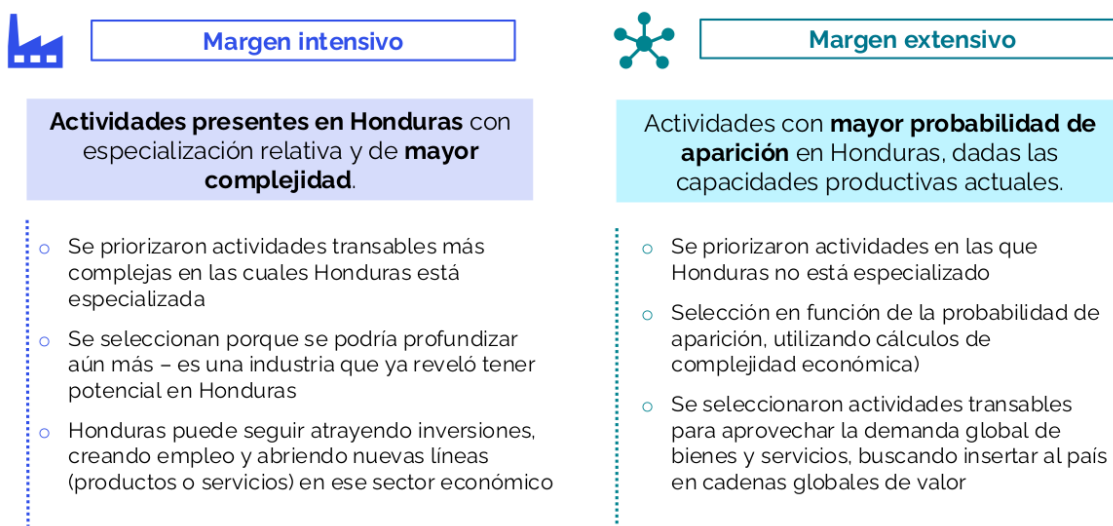


Figura 4.1: Definición Margen Intensivo y Margen Extensivo

4.1 Priorización en el Margen Intensivo

Se identificaron las actividades económicas donde Honduras está especializado ($RCA \geq 1$) y que además están por encima del promedio de complejidad⁴.

⁴En el Anexo 4.1 se incluye el detalle de las actividades priorizadas en el margen intensivo.

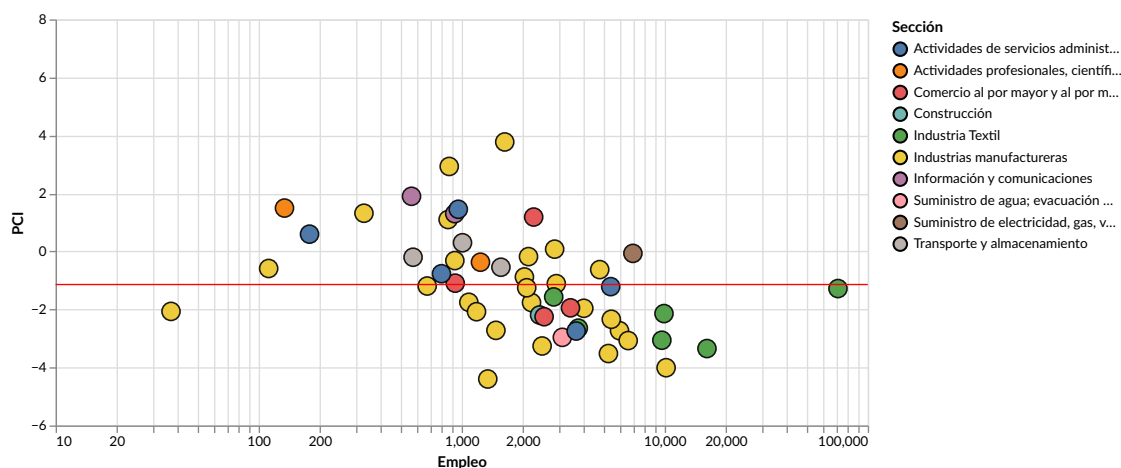


Figura 4.2: Empleo y Complejidad Económica en el Margen Intensivo. Honduras. Datos de Empleo de OECD SBS 2019

La Industria Textil genera una gran cantidad de empleos formales para trabajadores de baja calificación, por lo cual se incluyeron en la priorización, a pesar de que la mayoría de las actividades son de baja sofisticación.

En el Anexo 4.1 se incluye el detalle de las actividades textiles priorizadas en el Margen Intensivo.

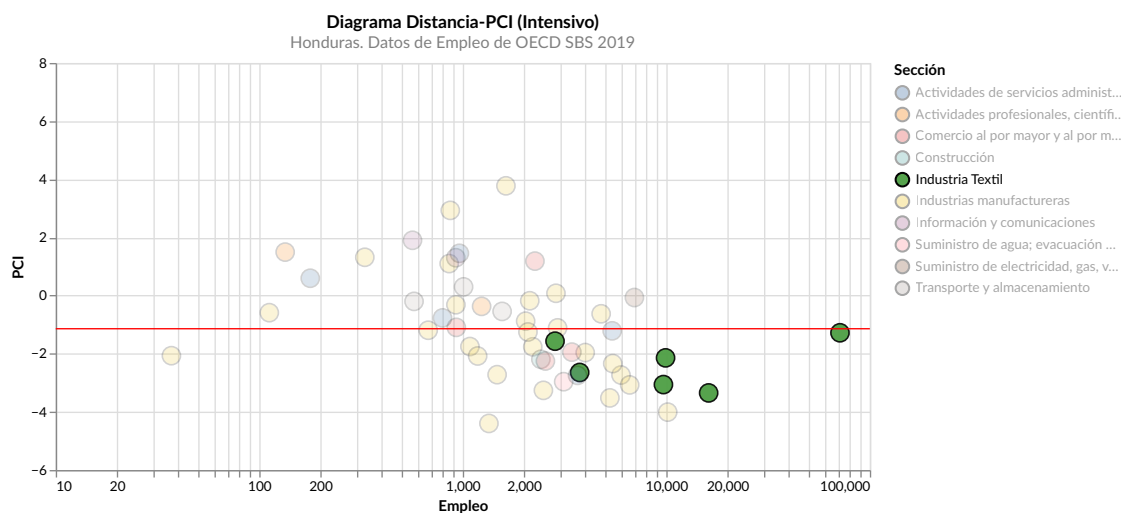


Figura 4.3: Empleo y Complejidad Económica en el Margen Intensivo de la Industria Textil. Honduras. Datos de Empleo de OECD SBS 2019

De manera complementaria a nuestros resultados, para la Industria Textil usamos los datos de exportaciones para identificar los productos específicos en los cuales Honduras actualmente se especializa y comparar las clasificaciones industriales.

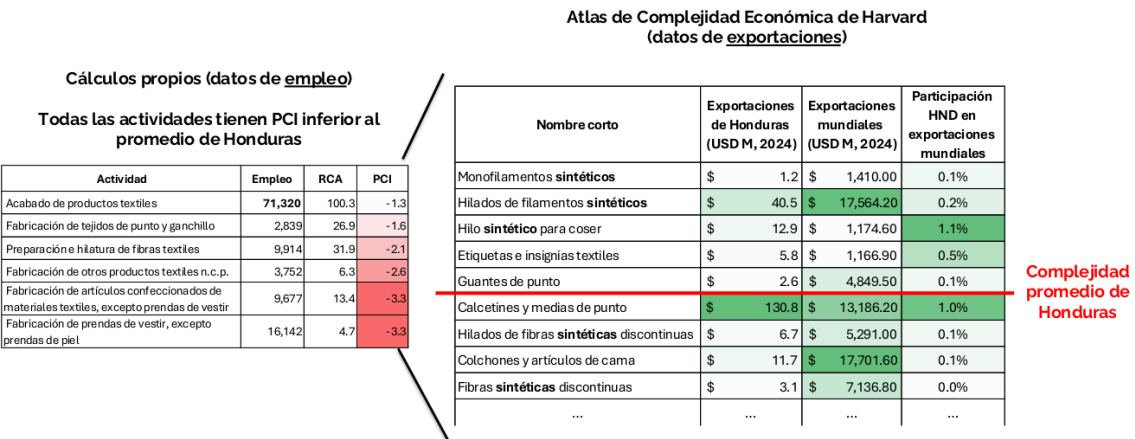


Figura 4.4: Productos estudiados de las Industrias Textiles CIU Rev 4

4.2 Priorización en el Margen Extensivo

Con base en las capacidades productivas actuales de Honduras, ¿qué actividades tienen mayor probabilidad de desarrollarse e impulsar la diversificación y sofisticación productiva de la economía?

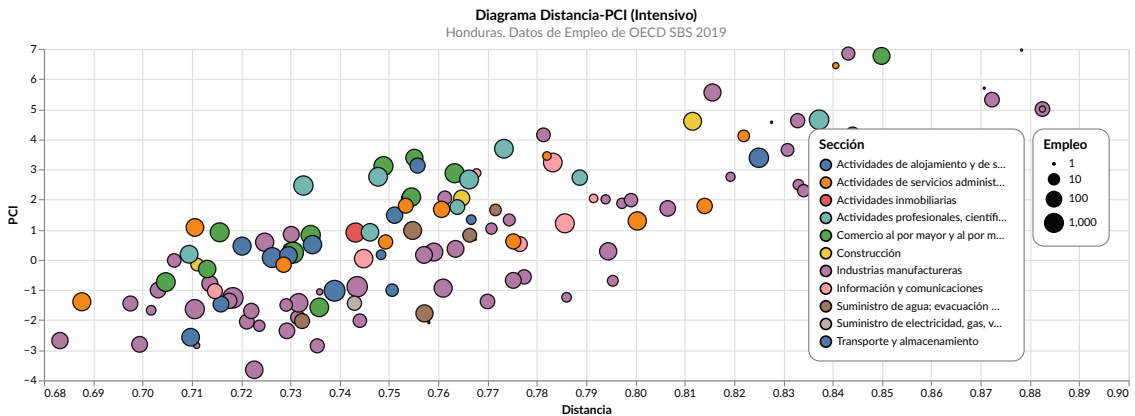


Figura 4.5: Distacia y Complejidad Económica en el Margen Extensivo. Honduras. Datos de Empleo de OECD SBS 2019

El detalle de los 3 portafolios puede consultarse en: <https://milocortes-priorizacion-hnd-streamlit-app-cxm9jo.streamlit.app/>

En el Anexo 4.2 se incluye el detalle de las actividades priorizadas en el Margen Extensivo.

4.3 Portafolios de Diversificación para el Margen Extensivo

Con el objetivo de brindar más información para la toma de decisiones, estas actividades se agruparon en 3 Portafolios de decisión empleando las métricas de complejidad económica.

Las métricas de complejidad económica permiten identificar actividades que tienen mayor probabilidad de aparecer en una región, considerando sus capacidades productivas actuales (relatedness), y un mayor potencial de incrementar la sofisticación de su estructura productiva (complexity).

De forma específica, en nuestra priorización utilizamos 3 medidas clave para cada actividad: 1) Distancia: mide la probabilidad de aparición; 2) Complejidad económica (PCI): mide la sofisticación

tecnológica; 3) Ganancia de complejidad (COG): mide la capacidad para generar nuevas oportunidades de diversificación.

Estas métricas permitieron priorizar estas actividades en 3 portafolios de decisión para el tomador de decisiones:

- 1) Oportunidades cercanas (OC): probabilidad alta/corto plazo y con menor impacto en complejidad;
- 2) Portafolio balanceado (PB): probabilidad media/mediano plazo con impactos intermedios en complejidad;
- 3) Saltos largos (SL): probabilidad baja/largo plazo pero con mayor impacto en complejidad.

Portafolio	COG	PCI	Distancia
Oportunidades cercanas (OC)	15%	5%	80%
Portafolio balanceado (PB)	25%	25%	50%
Saltos largos (SL)	45%	35%	20%

Tabla 4.1: Ponderadores de los Portafolios de Diversificación

4.3.1 Portafolio de Oportunidades Cercanas

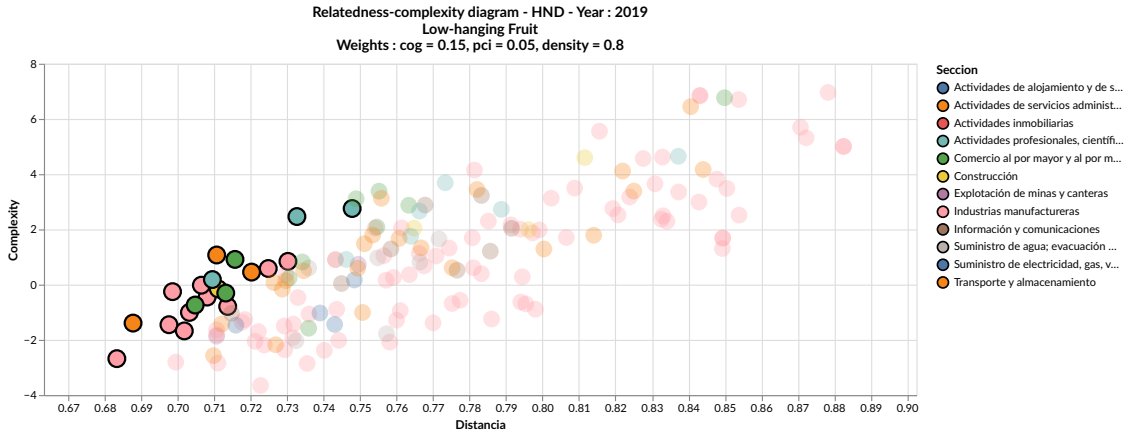


Figura 4.6: Portafolio de Oportunidades Cercanas. Diagrama Relacionamiento-Complejidad

4.3.2 Portafolio Balanceado

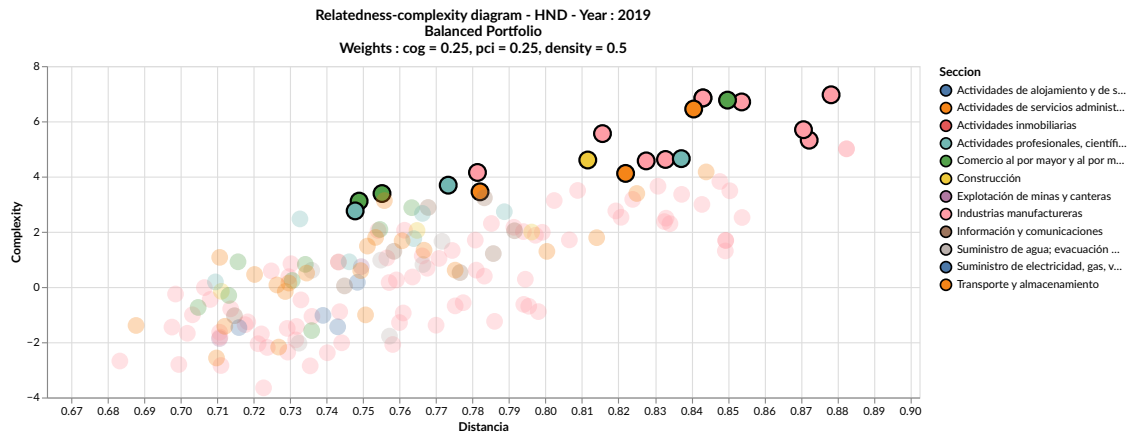


Figura 4.7: Portafolio Balanceado. Diagrama Relacionamiento-Complejidad

4.3.3 Portafolio de Saltos Largos

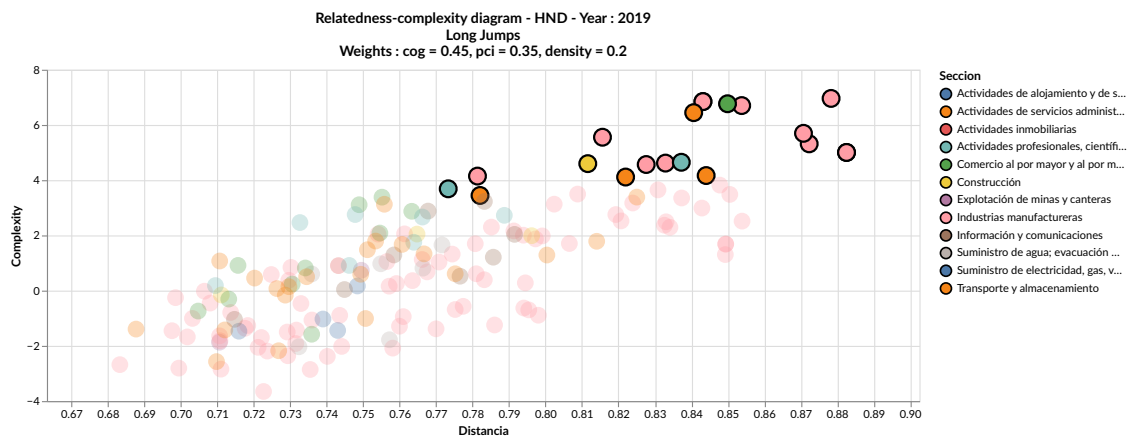


Figura 4.8: Portafolio de Saltos Largos. Diagrama Relacionamiento-Complejidad

4.3.4 Industria Textil

En el caso del Margen Extensivo para la Industria Textil, complementamos nuestra identificación de oportunidades de diversificación con las estimaciones del Atlas de Complejidad Económica de Harvard bajo la clasificación HS12.

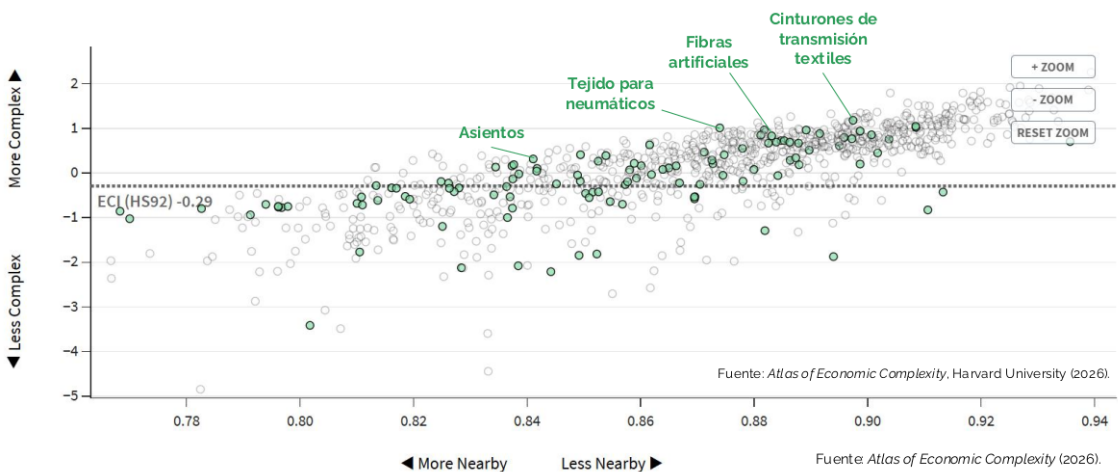


Figura 4.9: Productos Textiles donde Honduras tiene especialización. Atlas de Complejidad Económica

Una característica de la clasificación CIIU4 es que puede agregar varios productos por categoría.

En nuestra priorización en el Margen Extensivo, la actividad Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes engloba diversos productos que se trataron de identificar a partir del Atlas de Complejidad Económica de Harvard (véase Anexo 4.2).

En nuestro análisis, la base de datos de empleo sigue la agregación industrial de la clasificación CIIU4 para poder identificar oportunidades de diversificación productiva en la Industria textil. De manera complementaria, usamos los datos de exportaciones de productos bajo la clasificación HS12 del Atlas de Complejidad Económica de Harvard, para identificar productos específicos que representan oportunidades de diversificación.

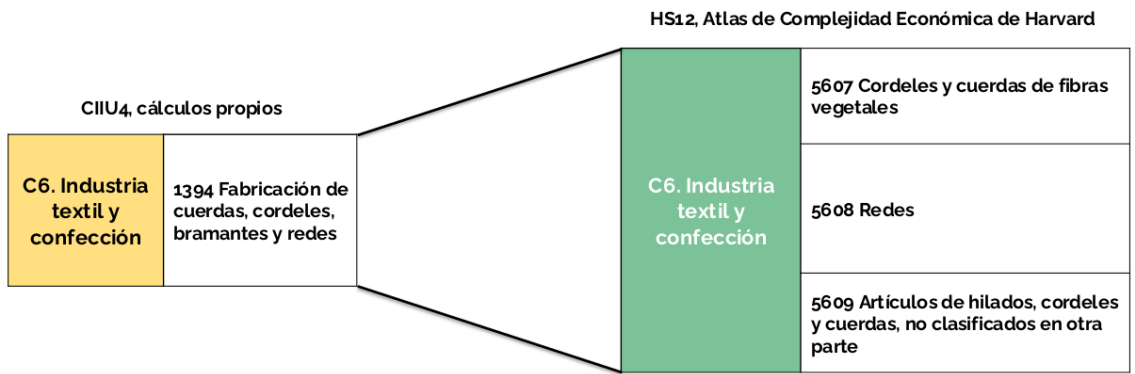


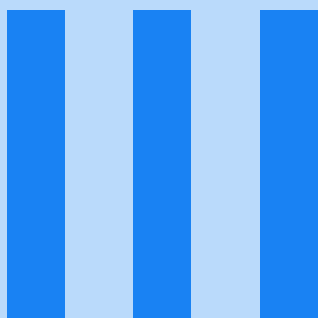
Figura 4.10: Correspondencia de Actividades Textiles CIIU Rev 4 y Productos del Atlas de Complejidad Económica

5. Identificación de Clúster de Actividades Productivas

Con base en los resultados del análisis y la discusión con expertos locales, se priorizaron 6 grandes clústeres de actividades productivas para el diseño de la estrategia de desarrollo productivo de Honduras.

C1. Manufactura avanzada y metal-mecánica	Margen intensivo	Arneses y piezas para automóviles
		Instrumentación y equipos de medición y control
	Margen extensivo	Maquinaria y equipos para automatización industrial
		Industria automotriz y equipo de transporte
		Metalmecánica y materiales industriales
C2. Química, materiales y farmacéutica	Margen intensivo	Tecnologías médicas y electrónica aplicada
		Materiales industriales y construcción
	Margen extensivo	Farmacéutica y productos de cuidado personal
		Química básica y materiales industriales
		Insumos y química para agricultura
C3. Agroindustria y alimentos procesados	Margen intensivo	Materiales para infraestructura y construcción
		Ingredientes alimentarios y bebidas
	Margen extensivo	Producción animal y acuicultura
		Alimentos procesados y de conveniencia
		Ingredientes, cacao y bebidas especializadas
C4. Servicios empresariales intensivos en conocimiento (KIBS)	Margen intensivo	Servicios empresariales y atención al cliente
	Margen extensivo	BPO y servicios empresariales avanzados
		Servicios profesionales y técnicos
C5. Turismo	Margen intensivo	Movilidad y conectividad turística
	Margen extensivo	Turismo de experiencias y servicios al visitante
		Turismo costero y comercialización turística
C6. Textiles	Margen intensivo	Preparación e hilatura de fibras textiles y sintéticos
	Margen extensivo	Textiles técnicos e industriales
		Cordelería, redes y soluciones para pesca y logística
		Textiles sintéticos avanzados
		Textiles para automotriz

Tabla 5.1: Clústers de Actividades Productivas



Factores de Viabilidad y Atractivo

6	Factores de Viabilidad y Atractivo . . .	35
7	Cuadrantes de Identificación	39
7.1	Actividades Priorizadas en el Margen Intensivo	39
7.2	Actividades Priorizadas en el Margen Extensivo	40
7.3	Productos Textiles en el Margen Extensivo	42
8	Listado Final de Actividades	43
9	Conclusiones	45



6. Factores de Viabilidad y Atractivo

Como complemento a la priorización en ambos márgenes, estas actividades se analizaron mediante métricas de viabilidad y atractivo para entender detalles más específicos de las industrias y del contexto de competitividad de Honduras.

Posterior a la identificación de actividades y sectores estratégicos bajo el marco de complejidad económica, las actividades priorizadas se evaluaron en términos de factores de viabilidad y atractivo⁵

Estos filtros adicionales buscan robustecer la estrategia de desarrollo productivo incorporando información adicional no contenida en las métricas de complejidad en términos de viabilidad (asociados con características económicas de Honduras) y atractivo (características del mercado global de esos productos)

Para esta identificación se aplicó la técnica TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), que pertenece al conjunto de métodos conocidos como Decisión Multicriterio, utilizados para evaluar y ordenar múltiples opciones frente a un conjunto de criterios de valoración

TOPSIS destaca por su capacidad para determinar la cercanía de una alternativa a la solución ideal, que se define como la instancia donde cada criterio alcanza su valor óptimo

TOPSIS estima un ranking normalizado entre 0 y 1, donde 1 indica una coincidencia perfecta con la solución ideal. Este ranking proporciona una jerarquía clara de priorización industrial, develando aquellas industrias con el mayor potencial estratégico

⁵El Anexo 6 presenta la definición y cálculo de los Factores de Viabilidad y Atractivo.

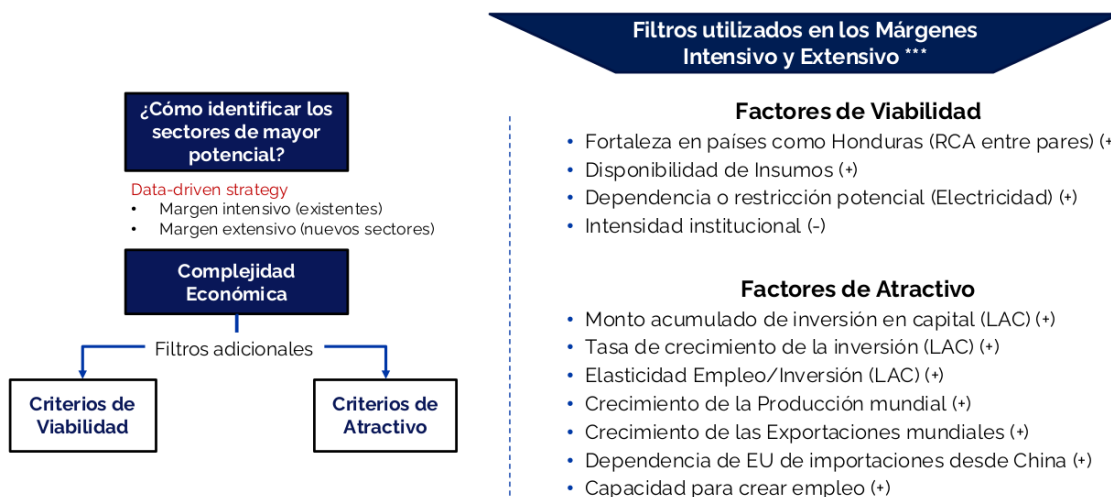


Figura 6.1: Criterios de Viabilidad y Atractivo

Los resultados completos de la priorización actividades y el análisis de los factores de viabilidad y atractivo pueden consultarse en línea mediante la siguiente herramienta interactiva: <https://milocortes-priorizacion-hnd-streamlit-app-cxm9jo.streamlit.app/>

Ejemplo : Actividad Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos



Figura 6.2: Criterios de Viabilidad y Atractivo para la Actividad Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos

Ejemplo : Actividad Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores

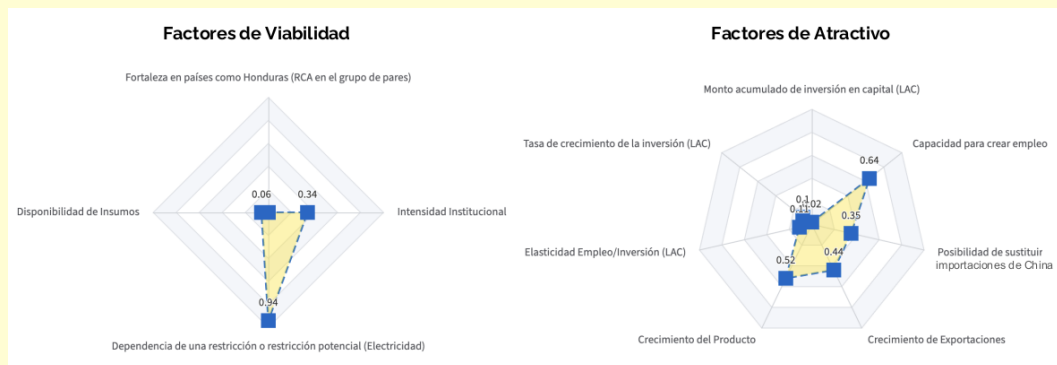


Figura 6.3: Criterios de Viabilidad y Atractivo para la Actividad Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores

7. Cuadrantes de Identificación

De esta manera, las actividades priorizadas en el Margen Intensivo se mapearon en 4 cuadrantes de acuerdo con las métricas de viabilidad y atractivo para brindar detalles más específicos de las industrias y del contexto de competitividad de Honduras.

Con base en el ranking TOPSIS se mapearon 4 cuadrantes en donde se ubican las actividades económicas estratégicas para Honduras en el Margen Intensivo :

- Fase I: Actividades con mayor viabilidad y atractivo
- Fase II: Actividades con mayor viabilidad y menor atractivo
- Fase III: Actividades con menor viabilidad y mayor atractivo
- Fase IV: Actividades con menor viabilidad y atractivo

7.1 Actividades Priorizadas en el Margen Intensivo

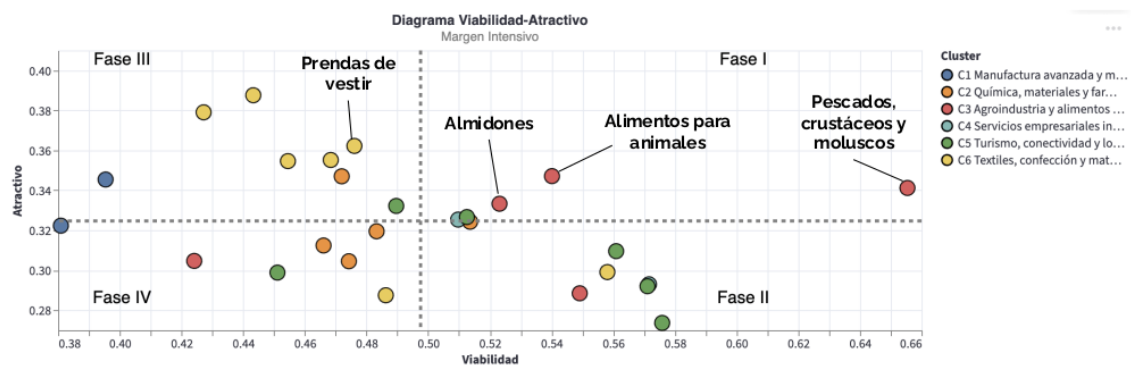


Figura 7.1: Diagrama Viabilidad-Atractivo. Margen Intensivo

Fase	Actividad CIIU4
I	Elaboración de almidones
	Pescado, crustáceos y moluscos
	Alimentos para animales
	Call centers
	Transporte de pasajeros por vía aérea
II	Fabricación de jabones y detergentes
	Productos lácteos
	Estudios de mercado y encuestas de opinión pública
	Otros servicios de reservas y actividades conexas
	Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo
	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
III	Preparación e hilatura de fibras textiles
	Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
	Fabricación de productos farmacéuticos
	Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
	Acabado de productos textiles
	Fabricación de tejidos de punto y ganchillo
	Fabricación de otros productos textiles n.c.p.
	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles (no ropa)
	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
IV	Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control
	Fabricación de cemento, cal y yeso
	Fabricación de productos refractarios
	Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias
	Elaboración de bebidas malteadas y de malta
	Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático
	Fabricación de fibras artificiales

Tabla 7.1: Listado de Actividades por Fases Estratégicas. Margen Intensivo

7.2 Actividades Priorizadas en el Margen Extensivo

7.2.1 Portafolio de Oportunidades Cercanas

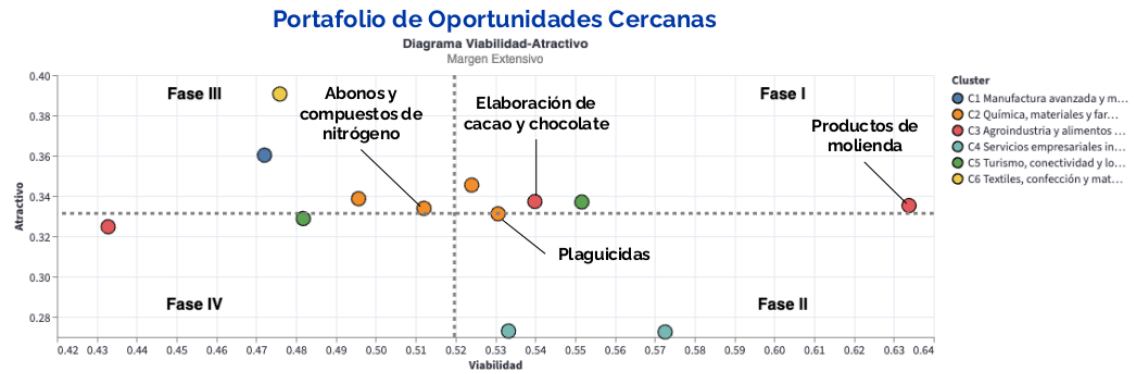


Figura 7.2: Diagrama Viabilidad-Atractivo. Portafolio de Oportunidades Cercanas. Margen Extensivo

Fase	Actividad CIU4
I	Fabricación de productos de la refinación del petróleo
	Elaboración de productos de molinería
	Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
	Actividades de agencias de viajes
II	Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
	Actividades jurídicas
	Actividades de consultoría de gestión
III	Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos
	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
	Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
IV	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
	Manipulación de la carga

Tabla 7.2: Listado de Actividades por Fases Estratégicas.Portafolio de Oportunidades Cercanas. Margen Extensivo

7.2.2 Portafolio Balanceado

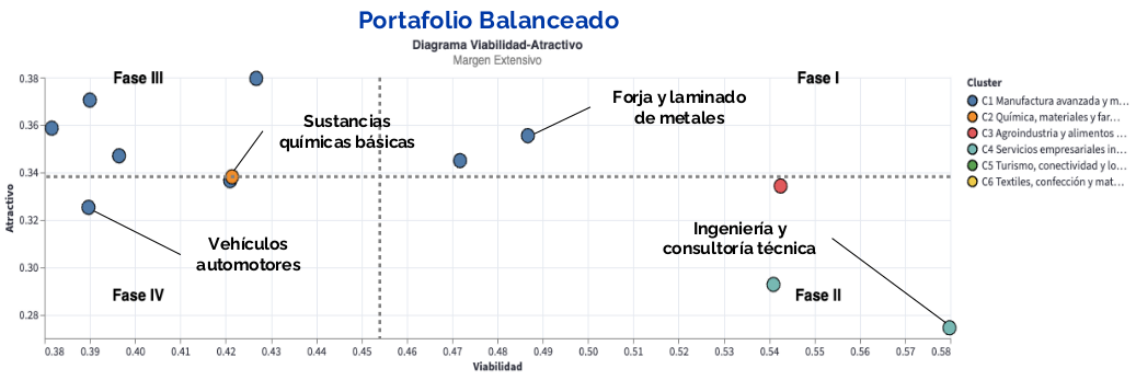


Figura 7.3: Diagrama Viabilidad-Atractivo. Portafolio Balanceado. Margen Extensivo

Fase	Actividad CIU4
I	Fabricación de vehículos militares de combate
	Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia
II	Elaboración de comidas y platos preparados
	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica
III	Actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia
	Fabricación de equipo de elevación y manipulación
	Fabricación de hornos, hogares y quemadores
	Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas
	Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico
IV	Fabricación de sustancias químicas básicas
	Fabricación de vehículos automotores
	Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial

Tabla 7.3: Listado de Actividades por Fases Estratégicas. Portafolio Balanceado. Margen Extensivo

7.2.3 Portafolio de Saltos Largos

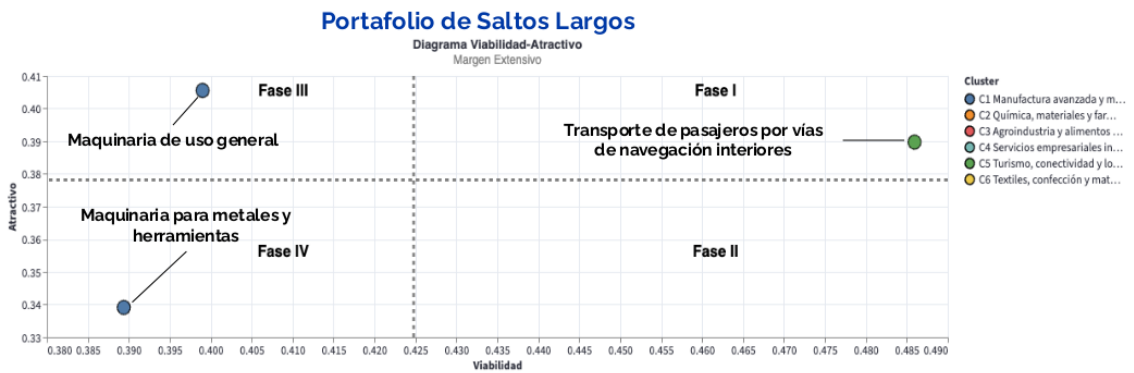


Figura 7.4: Diagrama Viabilidad-Atractivo. Portafolio de Saltos Largos. Margen Extensivo

Fase	Actividad CIIU4
I	Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores
II	-
III	Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general
IV	Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas herramienta

Tabla 7.4: Listado de Actividades por Fases Estratégicas. Portafolio de Saltos Largos. Margen Extensivo

7.3 Productos Textiles en el Margen Extensivo

Como complemento al análisis del Margen Extensivo, a partir de los datos de exportaciones del Atlas de Complejidad Económica de Harvard se mapearon los 20 productos textiles con mayor TOPSIS en los 4 cuadrantes de viabilidad y atractivo.



Figura 7.5: Diagrama Viabilidad-Atractivo. Productos Textiles en el Margen Extensivo

8. Listado Final de Actividades

Este análisis complementario permite tener una mayor especificidad en la recomendación de priorización para maximizar las posibilidades de diversificación productiva y el impacto económico en el corto plazo.

Industrias estratégicas en el Margen Intensivo: Fases I y II		Industrias estratégicas en el Margen Extensivo: Fases I y II	
Clúster	Actividad CIU4	Clúster	Actividad CIU4
Agroindustria	Elaboración de almidones	Manufatura avanzada	Forja, prensado, estampado y laminado de metales
	Pescado, crustáceos y moluscos	Química	Artículos de hormigón, cemento y yeso
	Productos lácteos		Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
Servicios empresariales	Alimentos para animales	Agroindustria	Abonos y compuestos de nitrógeno
	Call centers		Cacao y chocolate y de productos de confitería
Química	Estudios de mercado y encuestas de opinión pública		Productos de molinería
	Fabricación de jabones y detergentes	Servicios empresariales	Comidas y platos preparados
	Otros servicios de reservas y actividades conexas		Agencias de cobro y agencias de calificación crediticia
Turismo	Transporte de pasajeros por vía aérea		Actividades de arquitectura e ingeniería
	Alquiler y arrendamiento de eq recreativo y deportivo		Actividades jurídicas
Textiles	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores		Actividades de consultoría de gestión
	Preparación e hilatura de fibras textiles y sintéticos	Turismo	Manipulación de la carga
		Textiles	Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores
			Agencias de viajes
			Textiles técnicos e industriales
			Cordelería, redes y soluciones para pesca y logística
			Textiles sintéticos avanzados
			Textiles para automotriz

Figura 8.1: Actividades por Fases Estratégicas y Clúster de Actividad

Listado de actividades priorizadas en el Portafolio Balanceado del Margen Extensivo bajo el marco de complejidad económica y mapeo de cuadrantes de acuerdo con las métricas de viabilidad y atractivo (para mayor detalle véase el Anexo 7)

Fase	Producto HS12
I	Tejido para neumáticos
	Hilo trenzado
II	Asientos
	Tejidos cauchutados
	Tejidos de punto por urdimbre
	Hilo de filamento artificial
	Tejidos de filamento artificial
	Hilo de fibras artificiales discontinuas, no destinado a la venta al por menor
	Tejidos de lino
III	Correas de transmisión o Cinturones de materia textil
	Artículos textiles para uso técnico
	Mangueras y tubos similares de materia textil
	Otros tejidos impregnados, recubiertos o revestidos
	Tejidos impregnados con plástico
	Tejidos de felpa
	Filtro
	Textiles no tejidos
	Textiles de caucho
IV	Tejidos de lana peinada
	Tejidos de lana cardada

Tabla 8.1: Listado Final de Actividades por Fases Estratégicas y Clúster de Actividad

Ejemplo : Energía Eléctrica

La provisión de energía eléctrica confiable y barata es uno de las grandes restricciones al crecimiento. ¿Qué pasaría con las actividades priorizadas en el Margen Extensivo si resolvemos la restricción del suministro de energía eléctrica?

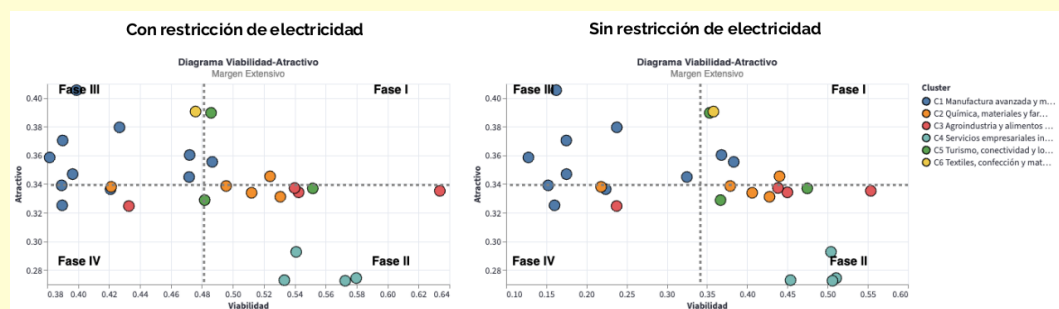


Figura 8.2: Diagrama Viabilidad-Atractivo con y sin Restricción de Electricidad

En términos de competitividad, la solución a esta restricción impactaría en la viabilidad de todas las actividades priorizadas en el Margen Extensivo bajo las métricas de complejidad económica, ocasionando que un mayor número de actividades estén por encima de la viabilidad promedio.

Los resultados detallados pueden consultarse en: <https://milocortes-priorizacion-hnd-streamlit-app-cxm9jo.streamlit.app/>



9. Conclusiones

El análisis de Complejidad Económica en Honduras y los filtros de viabilidad y atractivo permiten tener una base sólida, replicable y actualizable para el diseño y evaluación de estrategias de desarrollo productivo y política pública.

A pesar de que la estructura productiva de Honduras ha permanecido prácticamente sin cambios durante los últimos 30 años, el país cuenta con capacidades productivas suficientes para iniciar una nueva etapa de diversificación hacia actividades de mayor complejidad.

La política industrial no debe orientarse a promover sectores de manera aislada, sino a fortalecer capacidades productivas compartidas que permitan acelerar la diversificación hacia actividades relacionadas y de mayor sofisticación.

Las Fases I-IV constituyen una hoja de ruta para implementar la política industrial de manera gradual. Las primeras intervenciones deben concentrarse en actividades de alta viabilidad que fortalezcan proveedores, talento e inversión, creando las condiciones para avanzar posteriormente hacia manufacturas y servicios de mayor complejidad.

La disponibilidad de energía eléctrica confiable y competitiva emerge como una política habilitadora transversal. Su fortalecimiento tendría efectos sobre múltiples actividades priorizadas, particularmente en manufactura avanzada, química y materiales, multiplicando el impacto potencial de la estrategia de desarrollo productivo.

La implementación requerirá instrumentos diferenciados por clúster. La evidencia respalda una combinación de atracción de inversión, desarrollo de proveedores, formación de talento, infraestructura habilitadora y coordinación público-privada adaptada a las necesidades de cada actividad priorizada.

Bibliografía

A. Metodología de Complejidad Económica

La teoría de Complejidad Económica se basa en la idea que la elaboración de un producto/servicio requiere de ciertas capacidades y conocimientos.

Los países que dispongan de conocimientos cada vez más variados (piezas de Lego) podrán fabricar más productos (más diversificados).

Los productos que requieren más piezas serán fabricados por menos países (menos ubicuos).

Los países que tengan más conocimientos colectivos no sólo podrán fabricar más productos (mayor diversidad), sino que producirán bienes que en promedio menos lugares serán capaces de fabricar (baja ubicuidad).

Los países con menos conocimientos colectivos no sólo podrán fabricar menos productos (baja diversidad), sino que producirán bienes que en promedio también serán fabricados por un número alto de países (alta ubicuidad).

A lo largo de todos los estudios empíricos a nivel internacional se ha encontrado evidencia que a mayor acumulación de conocimiento colectivo, medido a través de los indicadores de complejidad económica, mayor ingreso per cápita.

Definición (Matriz Ubicación-Actividad)

Las Matrices Ubicación-Actividad conectan c ubicaciones con p actividades.

X_{cp} = Volumen de actividad p en la ubicación c .

Donde el Volumen de actividad puede referirse a exportaciones, ventas, pagos a nómina, valor agregado, empleo o alguna otra cantidad.

Dado que las unidades de los tamaños de actividades no son fácilmente comparables (por ejemplo, China y Uruguay), las matrices necesitan ser normalizadas en [Matrices de Especialización, \$R\$](#) .

Definición (Matriz de Especialización, R)

- Una Matriz de Especialización, R , se define al dividir cada entrada de la matriz X_{cp} por la suma de sus respectivas filas o columnas.
- Esta medida se le conoce como **cociente de ubicación** o **Revealed Comparative Advantage, (RCA)**.
- Definiendo la suma de la matriz completa como $X = \sum_{cp} X_{cp}$ y usando la notación de Einstein en la que índices omitidos indican variables sumadas⁶, la Matriz de Especialización R_{cp} es

$$RCA_{cp} = \frac{X_{cp}X}{X_c X_p} = \frac{x_{cp}/\sum_p x_{cp}}{\sum_c x_{cp}/\sum_c \sum_p x_{cp}} \quad (1.1)$$

R_{cp} es la razón entre el nivel observado, X_{cp} , y el nivel esperado, $\frac{X_c X_p}{X}$, de actividad económica en una ubicación.

- Ubicaciones con $R_{cp} > 1$ se consideran **especializadas en la actividad p** .

Definición (Matriz de Especialización Binaria, M)

Definimos la Matriz de Especialización Binaria, M , como

$$M_{cp} = \begin{cases} 1 & \text{if } R_{cp} \geq R^* \\ 0 & \text{if } R_{cp} < R^* \end{cases} \quad (1.2)$$

donde $R^* = 1$ cuando usamos R y $R^* = 0.25$ cuando usamos R^{pop}

M remueve el exceso de variación al enfocarse sólo en las presencias ($M_{cp} = 1$) y ausencias, ($M_{cp} = 0$), significantes. La suma por filas y columnas de M contabiliza el número de actividades presentes en una ubicación (**diversidad**) y el número de ubicaciones donde la actividad está presente (**ubicuidad**), respectivamente. Formalmente:

$$\begin{aligned} M_c &= \sum_p M_{cp} = \text{diversidad} \\ M_p &= \sum_c M_{cp} = \text{ubicuidad} \end{aligned} \quad (1.3)$$

Una propiedad de estas matrices geográficas es que la **ubicuidad** promedio de las actividades presentes en una ubicación tienden a correlacionarse de forma negativa con la **diversidad** de la ubicación. Este hecho está relacionado con la propiedad de las matrices conocida como **nestedness** y puede ser vista como evidencia que **el conocimiento más complejo se difunde** con más dificultad y, por lo tanto, sólo está disponible en unas pocas ubicaciones diferentes.

- **Relatedness** mide la afinidad entre una ubicación y una actividad.
- **Relatedness** se considera como un predictor de cambios en la especialización en la relación **ubicación-actividad**⁷.
- La medida de **Relatedness** es construida usando **redes que conectan actividades similares**.
- Formalmente, relatedness ω_{cp} puede ser definido como un predictor de la matriz de especialización que satisface:

$$R_{cp}(t + dt) = R_{cp}(t) + B\omega_{cp}(t) + \dots$$

⁶Para cualquier matrix A_{ij} , $A_i = \sum_j A_{ij}$

⁷Se espera que una buena medida de afinidad prediga cambios en los patrones de especialización

donde B es un coeficiente positivo y significativo.

- Hay muchas formas de medir el relatedness. Particularmente, se han hecho avances en lo que se conoce como **Relatedness Density**.

- **Relatedness Density** mira al número de actividades similares presentes en una ubicación.
- Para calcular esta medida, primero definimos una **Proximidad**.
- Las medidas de proximidad conectan **parejas de actividades**, $\phi_{pp'}$, o **parejas de ubicaciones**, $\phi_{cc'}$.

$$\phi_{pp'} \rightarrow \begin{cases} \text{Product Space} \\ \text{Industry Space} \\ \text{Technology Space} \end{cases} \quad (1.4)$$

$$\phi_{cc'} \rightarrow \begin{cases} \text{Country Space} \\ \text{Producer Space} \end{cases} \quad (1.5)$$

- Hay múltiples formas de medir **Proximidad**. Algunas, como la **probabilidad condicional mínima**, miran a la colocación o coaglomeración de actividades:

$$\phi_{pp'} = \frac{\sum_c M_{cp} M_{cp'}}{\max(M_p, M_{p'})} \quad (1.6)$$

- Otras utilizan la correlación entre filas y columnas de la matriz de especialización:

$$\phi_{cc'} = \text{corr}(\log(R_{cp}), \log(R_{c'p})) \quad (1.7)$$

- La proximidad también ha sido medida por los requerimientos de skills entre industrias.
- Las redes de proximidad han sido construidas para una gran variedad de conjunto de datos revelando diferencias en los patrones de las redes.
- Con la medida de proximidad, podemos calcular **Relatedness Density** como la fracción de actividades relacionadas presentes en una ubicación

$$\omega_{cp} = \frac{\sum_{p'} M_{cp'} \phi_{pp'}}{\sum_{p'} \phi_{pp'}} \quad \text{o} \quad \omega_{cp} = \frac{\sum_{c'} M_{c'p} \phi_{c'c}}{\sum_{c'} \phi_{c'c}} \quad (1.8)$$

- Algunas variaciones implican usar el cuadrado de las entradas de la matriz de proximidad $\phi_{pp'}$ para incrementar el peso de actividades más próximas.
- Alternativas para calcular relatedness:
 - Singular Value Decomposition, SVD.
 - Factores latentes para ubicaciones y actividades.
- Las medidas de **Complejidad Económica** miden la capacidad económica con **métodos de reducción de dimensionalidad**.
- Representan también funciones de producción generalizadas de dimensionalidad reducida.
- Las medidas de complejidad económica pueden ser utilizadas para medir la presencia de múltiples factores económicos en una forma que es **agnóstica** sobre cuales podrían ser esos factores.
- Formalmente, la complejidad K_c de una ubicación c y la complejidad K_p de una actividad p puede definirse como una función una de la otra:

$$K_c = f(M_{cp}, K_p) \quad (1.9)$$

$$K_p = g(M_{cp}, K_c) \quad (1.10)$$

- Estas ecuaciones declaran que la complejidad de una ubicación es una función de la complejidad de las actividades que están presentes en esta, y viceversa.
- **Una economía es tan compleja como las actividades que puede realizar, y una actividad es tan compleja como los lugares que pueden realizarla.**

- La idea de medir la complejidad usando estas ecuaciones acopladas fue introducida por Cesar Hidalgo y Ricardo Hausman. Los autores utilizan promedios simples para f y g .
- Las medidas resultantes se conocen como **Índice de Complejidad Económica, (ECI; K_c)** y el **Índice de Complejidad de Producto, (PCI; K_p)**.
- Estas medidas están definidas por el siguiente sistema de ecuaciones:

$$K_c = \frac{1}{M_c} \sum_p M_{cp} K_p \quad (1.11)$$

$$K_p = \frac{1}{M_p} \sum_c M_{cp} K_c \quad (1.12)$$

Reemplazando la segunda ecuación en la primera:

$$K_c = \tilde{M}_{cc}, K_{ct} \quad (1.13)$$

donde

$$\tilde{M}_{cc'} = \sum_p \frac{M_{cp} M_{c'p}}{M_c M_{p'}} \quad (1.14)$$

- Originalmente el cálculo de ECI y PCI se definió mediante un método iterativo llamado **algoritmo de reflexión** que primero calcula la diversidad y ubicuidad para posteriormente y luego utiliza recursivamente la información de uno para corregir el otro.
- Se puede demostrar que el método de reflexión es equivalente a encontrar los eigenvalores de la matriz $\tilde{M}$ ⁸

$$\tilde{M} = D^{-1} M U^{-1} M' \quad (1.15)$$

donde D es la matriz diagonal formada a partir del vector de diversidad y U es la matriz diagonal formada a partir del vector de ubicuidad.

- En el contexto de datos de comercio entre países, podemos pensar a $\tilde{M}$ como una matriz de diversidad-ponderada (o normalizada) que refleja qué tan similares son las canastas exportadoras de los dos países, es decir, que tan similares son sus patrones de especialización.
- De la ecuación anterior podemos ver que:

$$\tilde{M} = D^{-1} S \quad (1.16)$$

donde $S = M U^{-1} M'$ es una matriz de similaridad simétrica en que cada elemento $S_{cc'}$ representa los productos que el país c tiene en común con el país c' , ponderado o normalizado por la inversa de la ubicuidad de cada producto.

- Dado que $\tilde{M}$ es una **Matriz Estocástica** (la suma de sus filas suman 1, $\sum_c M_{cc'} = 1$), sus entradas pueden ser interpretadas como probabilidades de transición condicionales de una **Matriz de Transición de Markov**.
- El ECI se define como el eigenvector asociado con el segundo eigenvalor más grande de $\tilde{M}$ ⁹.
- Este eigenvector determina una **Distancia de difusión** o **Velocidad de Convergencia** entre las probabilidades estacionarias de los estados alcanzados por un paseo aleatorio descrito por esta matriz de transición de Markov.
- En términos económicos, el **ECI es el vector que mejor divide las economías en grupos basado en las actividades que están presentes en estas**.
- Economic complexity is intimately connected to SVD, a matrix factorization technique that provides the best way to explain the structure of a matrix

⁸Cuyas filas y columnas corresponden a países y productos, i.e. $\tilde{M} = \tilde{M}_{cc'}$

⁹El eigenvector asociado con el primer eigenvalor más grande de una matriz estocástica es siempre un vector de unos

El PCI es simétricamente definido al transponer la matriz M_{cp} y encontrando el eigenvector correspondiente al segundo eigenvalor más grande de la matriz $\hat{M}$ dada por

$$\hat{M} = U^{-1} M' D^{-1} M \quad (1.17)$$

- Las métricas de complejidad económica se suelen normalizar mediante una transformación Z^{10} :

$$ECI_c = (K_c - \text{mean}(K_c)) / \text{stdev}(K_c), \quad (1.18)$$

$$PCI_c = (K_p - \text{mean}(K_p)) / \text{stdev}(K_p), \quad (1.19)$$

- Valores con un $ECI > 0$ representan ubicaciones con una complejidad que es más grande que el promedio en el conjunto de datos analizado¹¹.

¹⁰Válido para estas medidas dado que no siguen una distribución de colas pesadas

¹¹La interpretación es similar al PCI

B. Bases de Datos Analizadas

Se estimaron los indicadores de complejidad económica con diferentes fuentes de datos, siendo la SBS de la OECD la que arrojó mejores resultados.

 Honduras: Empleo y unidades económicas	 Estados Unidos (County Business Patterns Dataset)	 Naciones Unidas (UNIDO Industrial Statistics, INDSTAT)	 OECD Structural Business Statistics (SBS)
Empleo: - Departamental: Solo se cuenta con datos de 14/18 departamentos y 21 municipios. El IHSS solo reporta información de las localidades donde tiene presencia física. - País: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La información obtenida vía solicitud (IAIP) cubre el período 2015–2025 y reporta hasta 378 actividades económicas a 4 dígitos CIU rev. 4. Unidades económicas: - Departamental: Se cuenta con datos de 16 departamentos 2015 y de 18 para 2024.	Empleo: - Número de empleados durante la semana del 12 de marzo asociado a establecimientos empleadores (con paid employees) de 1986-2023. Unidades económicas: - Define establecimiento como un lugar físico concreto en el que se llevan a cabo actividades comerciales, se prestan servicios o se realizan operaciones industriales, de 1986-2023. Principales limitaciones: - Clasificación industrial: NAICS - Actividades comparables: 230 - Regiones comparables: 925 zonas metropolitanas y micropolitanas de EU.	Empleo: - No hay una definición única de empleo (se puede incluir al empleador, familiares no remunerados o solo a los empleados). Unidades económicas: - Varía dependiendo del país, en algunos casos son empresas y en otros establecimientos. Principales limitaciones: - Varía la forma de recopilar la información. - Clasificación industrial: CIU, pero enfocado en manufacturas. - Actividades comparables: 137 - Regiones comparables: 96 con datos de empleados, 19 con datos de personas contratadas. - Período: 2000-2022 (no completa para todos los países).	Empleo: - Proporciona datos anuales sobre la estructura y actividad de empresas usando la clasificación CIU Rev 4 para los países miembros y socios de la OCDE, incluyendo servicios. Definición precisa: personas cubiertas por un contrato laboral y que reciben compensación por su trabajo, ya sea a tiempo completo o parcial. - Los datos de desglosan por tamaño de empresa e indicadores. Principales limitaciones: - Hay un rezago en la actualización de datos por parte de los países. 2023 y 2024 son los años con menos reporte de información.

Figura B.1: Bases de Datos Exploradas para el Análisis de Complejidad.

Depuración de la base de datos: Para asegurar que la base SBS de la OECD fuera comparable se siguieron los siguientes pasos:

 1.1 Selección del mejor periodo comparable	2019 es el año con mayor reporte de información con 367 registros de actividad económica.
 1.2 Depuración y selección de actividades económicas comparables	- De las 367 actividades económicas a 4 dígitos CIU en 2019, no todos resultan utilizables para un análisis comparativo: diversas actividades aparecían reportadas por un número muy reducido de países, lo que las hace poco informativas para calcular el RCA e introduce ruido en los índices de complejidad. - Para corregir esto se aplicó un filtro de cobertura mínima por actividad, que redujo el universo de trabajo a 305 actividades económicas. Las actividades filtradas corresponden principalmente a sectores que no aparecen reportados o lo son por una mínima cantidad de países, generalmente 1 o 2, como: agricultura, minería, financiero, administración pública, enseñanza, actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, otros servicios y actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio. - En estas 305 actividades se hicieron dos filtros adicionales, quedando entonces 213 actividades económicas: 1) con base en la recodificación propuesta por Delgado (2014), se priorizaron solo las actividades transables (incluyendo los servicios transables); 2) se hizo un filtrado manual para quitar actividades que no parecían congruentes en los datos de Honduras: Fabricación de productos de hornos de coque (1910).
 1.3 Selección de países	- La base 2019 inicial incluía 36 países, pero no todos tenían el mismo nivel de información. - Para determinar qué países incluir se construyó un criterio basado en la cobertura de actividades transables. Se calculó para cada país la proporción de actividades transables en las que reportó empleo mayor a cero en 2019 y se fijó un umbral de 0.69, esto es: solo se incluyeron países que reportan en al menos el 69% de las actividades transables identificadas. Con este criterio quedaron 18 países en la base. - Adicionalmente, a partir de datos administrativos de fuentes nacionales, se incluyeron: Honduras, El Salvador y Ecuador.
 1.4 Resultado Final	El resultado final es un dataset de 213 actividades económicas transable en 21 países: 1) Asia: Corea del Sur; 2) Europa: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia; 3) LATAM: Ecuador, El Salvador y Honduras.

Figura B.2: Proceso de Depuración y Limpieza de la base de datos SBS de la OECD

C. Pruebas de Consistencia y Robustez de los Resultados

Acorde con la literatura internacional de complejidad económica, los resultados de nuestro análisis encuentran una relación positiva entre el Índice de Complejidad Económica (ECI) de los países analizados y el PIB per cápita de los mismos.

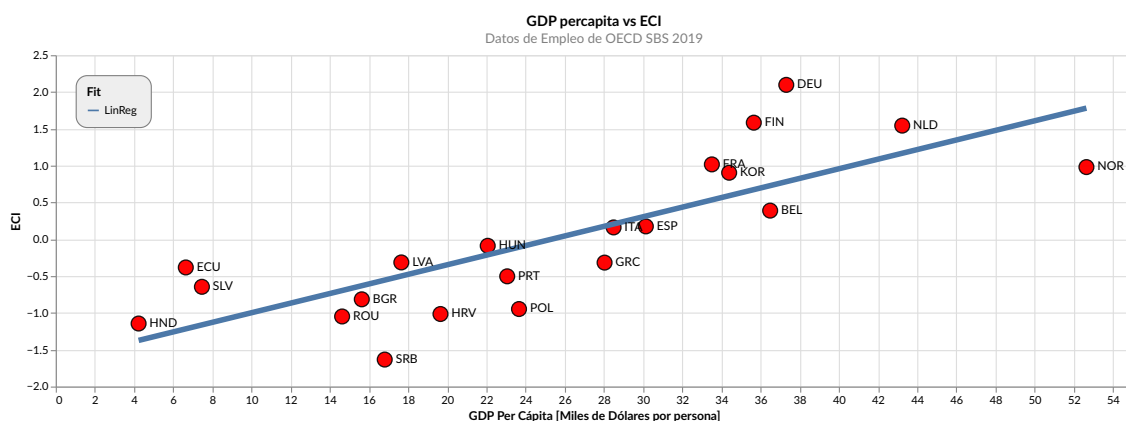


Figura C.1: GDP per capita vs ECI. Datos de Empleo OECD SBS 2019

Nuestra estimación del Índice de Complejidad Económica (ECI) de los países analizados a partir de los datos de empleo, son consistentes con las estimaciones del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard en donde utilizan datos de exportaciones de productos.

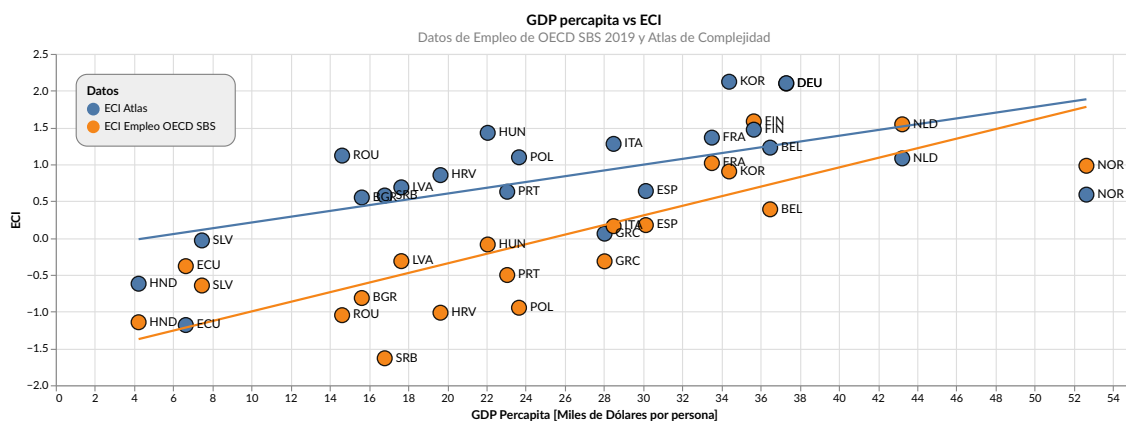


Figura C.2: GDP per capita vs ECI. Datos de Empleo OECD SBS 2019 y Atlas de Complejidad Económica

Con base en lo anterior, el ranking de los países analizados es consistente entre nuestros resultados y las estimaciones del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard en donde utilizan datos de exportaciones de productos.

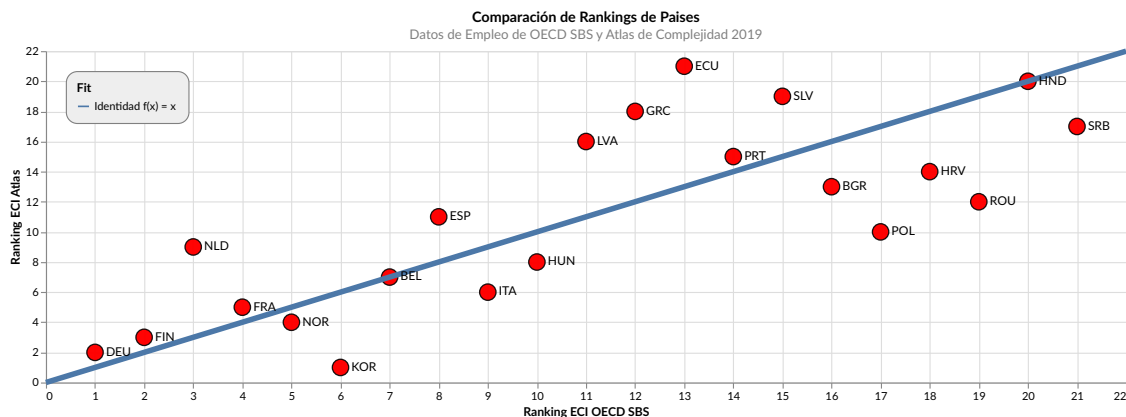


Figura C.3: Comparación de Rankings de Países. Datos de Empleo OECD SBS 2019

Acorde con la literatura internacional de complejidad económica, los resultados de las métricas de densidad y el Índice de Complejidad Económica de las Actividades (PCI), presentan una relación negativa. Esto es, la estructura productiva de Honduras está más relacionada con actividades económicas de menor complejidad.

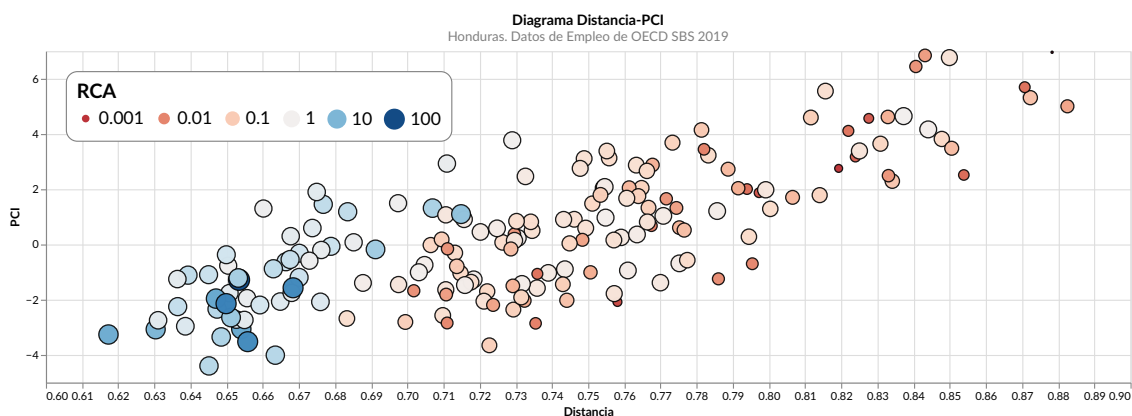


Figura C.4: Diagrama Distancia-PCI. Honduras. Datos de Empleo OECD SBS 2019

Para hacer más claro el punto anterior, este slide presenta la relación entre las métricas de densidad y el Índice de Complejidad Económica de las Actividades (PCI) de Alemania. Como se esperaba, en el caso de países productivamente más desarrollados, la relación se vuelve positiva.

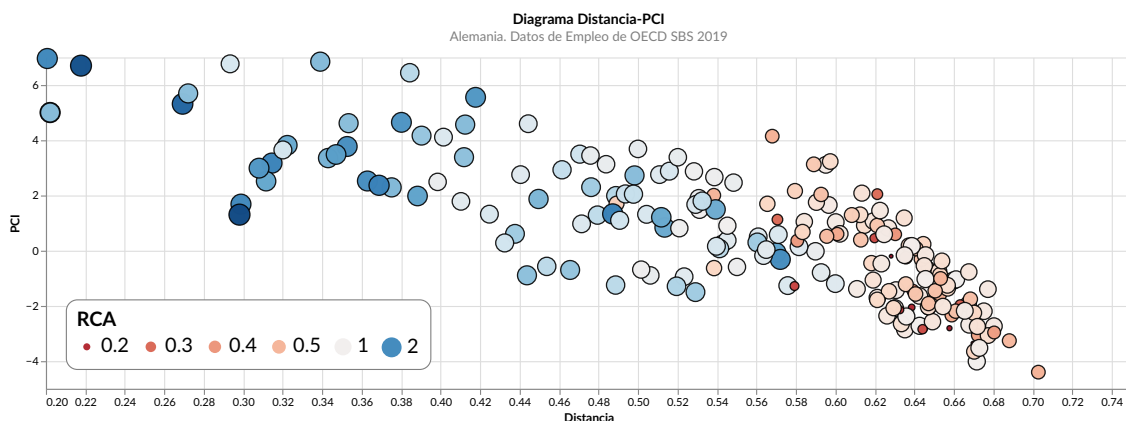


Figura C.5: Diagrama Distancia-PCI. Alemania. Datos de Empleo OECD SBS 2019

D. Resultados detallados de la priorización de sectores en el Margen Intensivo

Clúster	Clave CIIU4	Actividad CIIU4	Empleo	RCA	PCI
C1 Manufactura avanzada y metalmecánica	2651	Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control	1629	1.02	3.78
C2 Química, materiales y farmacéutica	2013	Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias	868	1.31	2.93
	2100	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	2869	1.28	0.08
	2391	Fabricación de productos refractarios	112	1.15	-0.59
	2394	Fabricación de cemento, cal y yeso	676	2.74	-1.19
	2023	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador	2090	1.53	-1.25
C3 Agroindustria y alimentos procesados	1062	Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	330	5.05	1.32
	1103	Elaboración de bebidas malteadas y de malta	925	2.42	-0.31
	1050	Elaboración de productos lácteos	4783	2.74	-0.63
	1080	Elaboración de piensos preparados para animales	2036	3.47	-0.88
	1020	Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos	2923	3.46	-1.11
C4 Servicios empresariales intensivos en conocimiento (KIBS)	7320	Estudios de mercado y encuestas de opinión pública	1237	2.53	-0.37
	8220	Actividades de centros de llamadas	3662	1.55	-2.74
C5 Turismo	7990	Otros servicios de reservas y actividades conexas	962	3.38	1.45

Clúster	Clave CIIU4	Actividad CIIU4	Empleo	RCA	PCI
	7721	Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo	178	1.63	0.6
	5110	Transporte de pasajeros por vía aérea	1009	1.47	0.3
	5011	Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje	576	1.33	-0.2
	5222	Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático	1560	3.06	-0.54
	7710	Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores	795	1.08	-0.77
C6 Industria textil y de confección	2030	Fabricación de fibras artificiales	857	7.39	1.1
	1313	Acabado de productos textiles	71320	100.29	-1.28
	1391	Fabricación de tejidos de punto y ganchillo	2839	26.87	-1.57
	1311	Preparación e hilatura de fibras textiles	9914	31.93	-2.14
	1399	Fabricación de otros productos textiles n.c.p.	3752	6.3	-2.64
	1392	Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir	9677	13.38	-3.06
	1410	Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	16142	4.69	-3.35

Tabla D.1: Priorización de actividades en el Margen Intensivo (actividades en las que se especializa Honduras)

E. Resultados detallados de la priorización de sectores en el Margen Extensivo

Clúster	Clave CIIU4	Actividad CIIU4	COG	PCI	Density
C1 Manufactura avanzada y metalmecánica	2910	Fabricación de vehículos automotores	1.49	6.96	0.12
	2816	Fabricación de equipo de elevación y manipulación	1.92	6.85	0.16
	2829	Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial	1.92	6.85	0.16
	3040	Fabricación de vehículos militares de combate	1.59	6.7	0.15
	2815	Fabricación de hornos, hogares y quemadores	1.63	5.7	0.13
	2811	Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas	1.49	5.32	0.13
	2819	Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general	1.44	5.0	0.12
	2822	Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas herramienta	1.44	5.0	0.12
	2591	Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia	1.79	4.62	0.17
	2660	Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	1.75	4.57	0.17
	2420	Fabricación de metales preciosos básicos y de otros metales no ferrosos	0.9	0.84	0.27
C2 Química, materiales y farmacéutica	2011	Fabricación de sustancias químicas básicas	1.74	5.56	0.18
	2395	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso	0.74	0.58	0.28
	2012	Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno	0.6	-0.02	0.29

Clúster	Clave CIIU4	Actividad CIIU4	COG	PCI	Density
	2021	Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario	0.34	-1.01	0.3
	1920	Fabricación de productos de la refinación del petróleo	0.25	-1.68	0.3
C3 Agroindustria y alimentos procesados	1075	Elaboración de comidas y platos preparados	1.33	4.15	0.22
	1061	Elaboración de productos de molienda	0.48	-0.45	0.29
	1101	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.27	-1.45	0.3
	1073	Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería	0.0	-2.68	0.32
C4 Servicios empresariales intensivos en conocimiento (KIBS)	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica	1.46	3.69	0.23
	8291	Actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia	1.42	3.45	0.22
	6910	Actividades jurídicas	1.31	2.76	0.25
	7020	Actividades de consultoría de gestión	0.55	0.18	0.29
C5 Turismo	5021	Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores	1.62	4.17	0.16
	5224	Manipulación de la carga	0.61	0.45	0.28
	7911	Actividades de agencias de viajes	0.22	-1.39	0.31
C6 Industria textil y de confección	1394	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	0.45	-0.25	0.3

Tabla E.1: Priorización de actividades en el Margen Extensivo (oportunidades de diversificación para Honduras)

HS12	Actividad	Exportaciones Mundiales (USD M, 2024)	Distance	PCI
6307	Otros artículos confeccionados	17166	0.81	-0.28
6403	Calzado de cuero	53260	0.82	-0.19
6406	Partes de calzado	9073	0.82	-0.22
5806	Tejidos estrechos	4320	0.83	0.11

HS12	Actividad	Exportaciones Mundiales (USD M, 2024)	Distance	PCI
9403	Otros muebles y sus partes	100539	0.83	0.21
5808	Trenzas en pieza	444	0.83	-0.13
9406	Construcciones prefabricadas	10964	0.84	0.0
5515	Otros tejidos de fibras sintéticas discontinuas	4034	0.84	0.05
9401	Asientos	85941	0.84	0.33
5601	Guata de materias textiles	2881	0.84	-0.07
6001	Tejidos de pelo, punto	6556	0.84	0.11
5702	Alfombras y tapetes tejidos	5356	0.84	-0.23
5511	Hilo de fibras sintéticas discontinuas, destinado a la venta al por menor	474	0.84	-0.03
5514	Tejidos con < 85 % de fibras sintéticas discontinuas, con un peso > 170 g/m ²	1987	0.85	-0.17
6308	Juegos de costura de tela e hilo	82	0.85	0.43
5811	Productos textiles acolchados	234	0.85	0.28
5510	Hilo de fibras artificiales discontinuas, no destinado a la venta al por menor	1156	0.85	0.4
6002	Tejidos de punto, >5% de hilo elastomérico o hilo de caucho	438	0.85	0.2
5407	Tejidos de filamento sintético	29919	0.85	-0.18
5506	Fibras sintéticas discontinuas, procesadas	259	0.85	-0.26
5703	Alfombras de mechón insertado	6761	0.85	0.22
6404	Calzado textil	40349	0.86	-0.13
6303	Cortinas	5454	0.86	0.17
5705	Otras alfombras	2633	0.86	-0.01
5602	Fieltro	1407	0.86	0.64
5501	Estopa de filamento sintético	838	0.86	0.05
5512	Tejidos con > 85 % de fibras sintéticas discontinuas	2916	0.86	0.12
5207	Hilo de algodón para la venta al por menor	439	0.86	0.1
5701	Alfombras de nudo	869	0.86	-0.21
6005	Tejidos de punto por urdimbre	3502	0.86	0.63
5306	Hilo de lino	484	0.86	0.18
6213	Pañuelos	151	0.87	-0.27
6507	Diademas	453	0.87	0.28
5902	Tejido para neumáticos	2638	0.87	1.02

HS12	Actividad	Exportaciones Mundiales (USD M, 2024)	Distance	PCI
5704	Alfombras de fieltro	581	0.87	0.42
5408	Tejidos de filamento artificial	1097	0.87	0.48
5516	Tejidos de fibras artificiales discontinuas	4740	0.87	0.22
5311	Tejidos de fibras textiles vegetales	122	0.87	-0.05
5301	Lino, crudo o procesado	1816	0.88	-0.14
5603	Textiles no tejidos	16532	0.88	0.54
5109	Hilo de lana o pelo animal, destinado a la venta al por menor	461	0.88	0.1
5801	Tejidos de felpa	2169	0.88	0.86
5309	Tejidos de lino	2399	0.88	0.69
5504	Fibras artificiales discontinuas, sin procesar para hilado	3055	0.88	0.82
5911	Artículos textiles para uso técnico	5471	0.88	0.97
6215	Corbatas, pajaritas y fulares	404	0.88	-0.06
6603	Partes de paraguas, sombrillas o bastones	390	0.88	0.73
5111	Tejidos de lana cardada	815	0.88	0.71
5112	Tejidos de lana peinada	1644	0.88	0.71
6506	Otros artículos de sombrerería	4620	0.88	0.33
5604	Textiles de caucho	842	0.88	0.67
5606	Hilo trenzado	598	0.89	0.97
5406	Hilo de filamento sintético para la venta al por menor	145	0.89	0.28
5403	Hilo de filamento artificial	1526	0.89	0.75
6601	Paraguas	3294	0.89	0.2
6702	Flores artificiales	5057	0.89	0.52
9402	Mobiliario médico, dental o veterinario	4859	0.89	0.9
9405	Lámparas	61767	0.89	0.62
5903	Tejidos impregnados con plástico	14028	0.89	0.78
5910	Correas de transmisión o Cinturones de materia textil	665	0.89	1.19
5007	Tejidos de seda	786	0.9	0.18
5906	Tejidos cauchutados	1650	0.9	0.95
6602	Bastones	290	0.9	0.82
5909	Mangueras y tubos similares de materia textil	414	0.9	0.87
5502	Estopa de filamento artificial	2144	0.9	0.45

HS12	Actividad	Exportaciones Mundiales (USD M, 2024)	Distance	PCI
5905	Revestimientos textiles para paredes	141	0.9	1.02
5904	Linóleo	250	0.9	0.78
5907	Otros tejidos impregnados, recubiertos o revestidos	811	0.91	1.05
9702	Grabados originales	649	0.93	0.7

Tabla E.2: Priorización de Productos Textiles en el Margen Extensivo (oportunidades de diversificación para Honduras). HS12, Atlas de Complejidad Económica de Harvard (otros productos textiles)

F. Comparativa de industrias priorizadas por ONUDI

Como ejercicio adicional, se resaltan en amarillo las actividades económicas que coinciden con la identificación preliminar realizada por ONUDI para la Secretaría de Desarrollo Económico.

C1. Manufactura avanzada y metal-mecánica	Margen intensivo	Arneses y piezas para automóviles** Instrumentación y equipos de medición y control: medidores eléctricos, sensores, equipos de monitoreo.
	Margen extensivo	Maquinaria y equipos para automatización industrial: montacargas, hornos, equipos agrícolas y de empaque.
		Industria automotriz y equipo de transporte: autopartes, remolques, carrocerías y componentes eléctricos.
		Metalmecánica y materiales industriales: piezas estampadas, estructuras metálicas y componentes industriales. Tecnologías médicas y electrónica aplicada: dispositivos médicos y electrónica especializada.
C2. Química, materiales y farmacéutica	Margen intensivo	Materiales industriales y construcción: plásticos y resinas, cemento, cal y yeso, y materiales refractarios.
	Margen extensivo	Farmacéutica y productos de cuidado personal: jabones, medicamentos, detergentes, cosméticos y prod. de limpieza.
		Química básica y materiales industriales: químicos básicos, resinas, derivados petroquímicos e insumos industriales.
		Insumos y química para agricultura: fertilizantes, nutrientes agrícolas, agroquímicos y prod. para protección de cultivos. Materiales para infraestructura y construcción: prefabricados, bloques y componentes para infraestructura y vivienda.
C3. Agroindustria y alimentos procesados	Margen intensivo	Ingredientes alimentarios y bebidas: almidones, cerveza, malta e ingredientes para alimentos y bebidas.
	Margen extensivo	Producción animal y acuicultura: camarón, mariscos, lácteos, y alimentos balanceados para animales.
		Alimentos procesados y de conveniencia: comidas listas, alimentos congelados y productos empacados.
		Ingredientes, cacao y bebidas especializadas: harinas, cacao premium, chocolate, ron y destilados.

Estos sectores no fueron analizados por ONUDI		
C4. Servicios empresariales intensivos en conocimiento (KIBS)	Margen intensivo	* Servicios empresariales y atención al cliente: call centers, atención al cliente, estudios de mercado, análisis de clientes y servicios de soporte.
	Margen extensivo	* BPO y servicios empresariales avanzados: outsourcing empresarial, back office, servicios compartidos, análisis financiero y consultoría. * Servicios profesionales y técnicos: ingeniería, arquitectura, servicios legales y consultoría técnica.
Transversal. Logística y conectividad	Margen intensivo	* Conectividad marítima y servicios portuarios: servicios portuarios, operación marítima, logística costera y servicios a embarcaciones.
	Margen extensivo	* Logística y facilitación comercial: manipulación de carga, logística portuaria, centros logísticos y servicios de exportación.
C5. Turismo	Margen intensivo	* Movilidad y conectividad turística: transporte aéreo, transporte marítimo y costero, renta de vehículos y mov. turística.
	Margen extensivo	* Turismo de experiencias y servicios al visitante: reservas turísticas, buceo, deportes acuáticos y actividades recreativas. * Turismo costero y comercialización turística: turismo náutico, recorridos costeros, agencias de viajes, operadores turísticos y plataformas de reservas.

Tabla F.1: Comparativa de Industrias Priorizadas por ONUDI

G. Definición y cálculo de los Factores de Viabilidad y Atractivo

Para robustecer la estrategia de desarrollo productivo y las recomendaciones de política, las actividades priorizadas se analizan mediante diferentes métricas de viabilidad y atractivo.

- **Fortaleza en países como Honduras (RCA en el grupo de pares):** Elasticidad promedio de las industrias en Ecuador y El Salvador.
- **Disponibilidad de Insumos:** Razón de productos disponibles o presentes por industria. Para la construcción de este indicador se usó la metodología de Liao et al (2020) quienes descomponen la industria CIIU por los productos que la integran, ponderado por el peso relativo de cada producto en la industria. Además, usamos los datos de AI-generated Production Network - AIPNET para identificar la cadena de producción de los productos. Para cada producto, calculamos la razón de productos disponibles en el país al contabilizar la cantidad de productos en el país que tienen RCA mayor o igual a 1 con respecto al total de productos que se necesita para la producción. Con esta razón de productos disponibles por producto, usamos los ponderadores de Liao et al (2020) para calcular la razón de disponibilidad por industria al multiplicar y sumar la razón de productos disponibles por producto y los ponderadores del peso relativo del producto en la industria.
- **Dependencia o restricción potencial (Electricidad):** El indicador es la razón entre el Gasto por consumo de energía eléctrica y los Gastos Totales por consumo de bienes y servicios de la industria (Fuente: Censos Económicos 2023, INEGI).
- **La intensidad institucional:** Es la proporción de insumos intermedios que no pueden adquirirse en mercados organizados y que no tienen un precio de referencia (Fuente : Levchenko, A. A. (2013). International trade and institutional change. The Journal of Law, Economics, & Organization, 29(5), 1145-1181). Si esa proporción es cercana a 1, es negativo, los insumos y sus precios están regidos por mecanismos desorganizados (mercados negros, mercados criminales, mercados informales, etc.).
- **Monto acumulado de inversión en capital (LAC):** Monto acumulado de la inversión en capital entre 2019 y 2024 en América Latina (Fuente: FDI Markets).
- **Tasa de crecimiento de la inversión (LAC):** Tasa de crecimiento compuesta de la inversión entre 2019 y 2024 en América Latina (Fuente: FDI Markets).
- **Elasticidad Empleo/Inversión (LAC):** Mide cómo responde el empleo a los cambios en la inversión extranjera directa (IED) en un sector específico. Indica cuánto crece el empleo de la industria por cada 1 % de aumento en el crecimiento sectorial del FDI (Fuente: con datos de FDI Markets).
- **Crecimiento de la Producción mundial:** Crecimiento de la Producción de las industrias en el mundo (Fuente: OECD Structural Business Statistics).
- **Crecimiento de las Exportaciones mundiales:** Calculamos el crecimiento de la industria CIIU al calcular el crecimiento en exportaciones de los productos que componen a cada industria. Siguiendo la metodología de Liao et al (2020), se descompone la industria CIIU por los productos que la integran y se pondera por el peso relativo de cada producto en la industria. Con estos ponderadores se calcula el crecimiento exportador de la industria en el mundo usando los datos del Atlas de Complejidad Económica de Harvard.
- **Dependencia de EU de importaciones desde China:** Se calcula a partir de la razón promedio ponderada de la industria CIIU a ser importada por EU desde China. Siguiendo la metodología de Liao et al (2020) y a partir de los datos de exportaciones del Atlas de Complejidad Económica

de Harvard, se calcula la razón de importación por producto proveniente de China con respecto al total de importación para EU. Con el peso relativo de cada producto en la industria se calcula la razón promedio ponderada de la industria.

- **Capacidad para crear empleo:** Elasticidad de crecimiento del empleo al crecimiento del producto de la industria. Este indicador mide cómo responde el empleo a los cambios en el producto de la industria. Indica cuánto crece el empleo de la industria por cada 1 % de aumento en el producto (Fuente: Con datos de OECD Structural Business Statistics).